

I. ELIMINACION POR IGUALACION

294 Resolver el sistema $\begin{cases} 7x + 4y = 13. & (1) \\ 5x - 2y = 19. & (2) \end{cases}$

Despejemos una cualquiera de las incógnitas; por ejemplo x , en ambas ecuaciones.

Despejando x en (1): $7x = 13 - 4y \therefore x = \frac{13 - 4y}{7}$.

Despejando x en (2): $5x = 19 + 2y \therefore x = \frac{19 + 2y}{5}$.

Ahora se **igualan** entre sí los dos valores de x que hemos obtenido:

$$\frac{13 - 4y}{7} = \frac{19 + 2y}{5}$$

y ya tenemos **una** sola ecuación con **una** incógnita; hemos **eliminado** la x . Resolviendo esta ecuación:

$$\begin{aligned} 5(13 - 4y) &= 7(19 + 2y) \\ 65 - 20y &= 133 + 14y \\ -20y - 14y &= 133 - 65 \\ -34y &= 68 \\ y &= -2. \end{aligned}$$

Sustituyendo este valor de y en cualquiera de las ecuaciones dadas, por ejemplo en (1) (generalmente se sustituye en la más sencilla), se tiene:

$$\begin{aligned} 7x + 4(-2) &= 13 \\ 7x - 8 &= 13 \\ 7x &= 21 \\ x &= 3. \end{aligned}$$

$$R. \begin{cases} x = 3. \\ y = -2. \end{cases}$$

VERIFICACION

Sustituyendo $x = 3$, $y = -2$ en las dos ecuaciones dadas, **ambas** se convierten en identidad.

EJERCICIO 176

Resolver por el método de igualación:

1. $\begin{cases} x + 6y = 27. \\ 7x - 3y = 9. \end{cases}$

4. $\begin{cases} 7x - 4y = 5. \\ 9x + 8y = 13. \end{cases}$

7. $\begin{cases} 15x - 11y = -87. \\ -12x - 5y = -27. \end{cases}$

2. $\begin{cases} 3x - 2y = -2. \\ 5x + 8y = -60. \end{cases}$

5. $\begin{cases} 9x + 16y = 7. \\ 4y - 3x = 0. \end{cases}$

8. $\begin{cases} 7x + 9y = 42. \\ 12x + 10y = -4. \end{cases}$

3. $\begin{cases} 3x + 5y = 7. \\ 2x - y = -4. \end{cases}$

6. $\begin{cases} 14x - 11y = -29. \\ 13y - 8x = 30. \end{cases}$

9. $\begin{cases} 6x - 18y = -85. \\ 24x - 5y = -5. \end{cases}$

II. ELIMINACION POR SUSTITUCION

295 Resolver el sistema $\begin{cases} 2x + 5y = -24. & (1) \\ 8x - 3y = 19. & (2) \end{cases}$

Despejemos una cualquiera de las incógnitas, por ejemplo x , en una de las ecuaciones. Vamos a despejarla en la ecuación (1). Tendremos:

$$2x = -24 - 5y \quad \therefore x = \frac{-24 - 5y}{2}.$$

Este valor de x se sustituye en la ecuación (2).

$$8\left(\frac{-24 - 5y}{2}\right) - 3y = 19$$

y ya tenemos una ecuación con una incógnita; hemos eliminado la x .

Resolvamos esta ecuación. Simplificando 8 y 2, queda:

$$\begin{aligned} 4(-24 - 5y) - 3y &= 19 \\ -96 - 20y - 3y &= 19 \\ -20y - 3y &= 19 + 96 \\ -23y &= 115 \\ y &= -5. \end{aligned}$$

Sustituyendo $y = -5$ en cualquiera de las ecuaciones dadas, por ejemplo en (1) se tiene:

$$\begin{aligned} 2x + 5(-5) &= -24 \\ 2x - 25 &= -24 \\ 2x &= 1 \\ x &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

$$\text{R. } \begin{cases} x = \frac{1}{2} \\ y = -5. \end{cases}$$

VERIFICACION

Haciendo $x = \frac{1}{2}$, $y = -5$ en las dos ecuaciones dadas, ambas se convierten en identidad.

EJERCICIO 177

Resolver por sustitución:

1. $\begin{cases} x + 3y = 6. \\ 5x - 2y = 13. \end{cases}$

2. $\begin{cases} 5x + 7y = -1. \\ -3x + 4y = -24. \end{cases}$

3. $\begin{cases} 4y + 3x = 8. \\ 8x - 9y = -77. \end{cases}$

4. $\begin{cases} x - 5y = 8. \\ -7x + 8y = 25. \end{cases}$

5. $\begin{cases} 15x + 11y = 32. \\ 7y - 9x = 8. \end{cases}$

6. $\begin{cases} 10x + 18y = -11. \\ 16x - 9y = -5. \end{cases}$

7. $\begin{cases} 4x + 5y = 5. \\ -10y - 4x = -7. \end{cases}$

8. $\begin{cases} 32x - 25y = 13. \\ 16x + 15y = 1. \end{cases}$

9. $\begin{cases} -13y + 11x = -163. \\ -8x + 7y = 94. \end{cases}$

III. METODO DE REDUCCION

296 Resolver el sistema $\begin{cases} 5x + 6y = 20. & (1) \\ 4x - 3y = -23. & (2) \end{cases}$

En este método se hacen iguales los coeficientes de una de las incógnitas.

Vamos a igualar los coeficientes de y en ambas ecuaciones, porque es lo más sencillo.

El m. c. m. de los coeficientes de y , 6 y 3, es 6. Multiplicamos la segunda ecuación por 2 porque $2 \times 3 = 6$, y tendremos:

$$\begin{aligned} 5x + 6y &= 20 \\ 8x - 6y &= -46 \end{aligned}$$

Como los coeficientes de y que hemos igualado tienen **signos distintos**, se **suman** estas ecuaciones porque con ello se **elimina** la y :

$$\begin{aligned} 5x + 6y &= 20 \\ 8x - 6y &= -46 \\ \hline 13x &= -26 \\ x &= -\frac{26}{13} = -2. \end{aligned}$$

Sustituyendo $x = -2$ en cualquiera de las ecuaciones dadas, por ejemplo en (1), se tiene:

$$\begin{aligned} 5(-2) + 6y &= 20 \\ -10 + 6y &= 20 \\ 6y &= 30 \\ y &= 5. \end{aligned}$$

$$R. \begin{cases} x = -2. \\ y = 5. \end{cases}$$

297 Resolver el sistema $\begin{cases} 10x + 9y = 8. & (1) \\ 8x - 15y = -1. & (2) \end{cases}$

Vamos a igualar los coeficientes de x . El m. c. m. de 10 y 8 es 40; multiplico la primera ecuación por 4 porque $4 \times 10 = 40$ y la segunda por 5 porque $5 \times 8 = 40$, y tendremos:

$$\begin{aligned} 40x + 36y &= 32 \\ 40x - 75y &= -5. \end{aligned}$$

Como los coeficientes que hemos igualado tienen **signos iguales**, se **restan** ambas ecuaciones y de ese modo se **elimina** la x . **Cambiando los signos** a una cualquiera de ellas, por ejemplo a la segunda, tenemos:

$$\begin{aligned} 40x + 36y &= 32 \\ -40x + 75y &= 5 \\ \hline 111y &= 37 \\ y &= \frac{37}{111} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

Sustituyendo $y = \frac{1}{3}$ en (2), tenemos:

$$\begin{aligned} 8x - 15\left(\frac{1}{3}\right) &= -1 \\ 8x - 5 &= -1 \\ 8x &= 4 \\ x &= \frac{4}{8} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$R. \begin{cases} x = \frac{1}{2}. \\ y = \frac{1}{3}. \end{cases}$$

El método expuesto, que es el más expedito, se llama también de suma o resta porque según se ha visto en los ejemplos anteriores, si los coeficientes que se igualan tienen signos **distintos** se **suman** las dos ecuaciones y si tienen signos **iguales**, se restan.

Es **indiferente** igualar los coeficientes de x o de y . Generalmente se igualan aquellos en que la operación sea más sencilla.

■ EJERCICIO 178

Resolver por suma o resta:

1. $\begin{cases} 6x-5y=-9. \\ 4x+3y=13. \end{cases}$

5. $\begin{cases} 10x-3y=36. \\ 2x+5y=-4. \end{cases}$

9. $\begin{cases} 12x-14y=20. \\ 12y-14x=-19. \end{cases}$

2. $\begin{cases} 7x-15y=1. \\ -x-6y=8. \end{cases}$

6. $\begin{cases} 11x-9y=2. \\ 13x-15y=-2. \end{cases}$

10. $\begin{cases} 15x-y=40. \\ 19x+8y=236. \end{cases}$

3. $\begin{cases} 3x-4y=41. \\ 11x+6y=47. \end{cases}$

7. $\begin{cases} 18x+5y=-11. \\ 12x+11y=31. \end{cases}$

11. $\begin{cases} 36x-11y=-14. \\ 24x-17y=10. \end{cases}$

4. $\begin{cases} 9x+11y=-14. \\ 6x-5y=-34. \end{cases}$

8. $\begin{cases} 9x+7y=-4. \\ 11x-13y=-48. \end{cases}$

12. $\begin{cases} 12x-17y=104. \\ 15x+19y=-31. \end{cases}$

298 RESOLUCION DE SISTEMAS NUMERICOS DE DOS ECUACIONES ENTERAS CON DOS INCOGNITAS

Conocidos los métodos de eliminacion, resolveremos sistemas en que antes de eliminar hay que simplificar las ecuaciones.

1. Resolver el sistema

$$\begin{cases} 3x - (4y + 6) = 2y - (x + 18). \\ 2x - 3 = x - y + 4. \end{cases}$$

Suprimiendo los signos de agrupación:

$$\begin{cases} 3x - 4y - 6 = 2y - x - 18 \\ 2x - 3 = x - y + 4 \end{cases}$$

Transponiendo:

$$\begin{cases} 3x - 4y - 2y + x = -18 + 6 \\ 2x - x + y = 4 + 3 \end{cases}$$

Reduciendo términos semejantes:

$$\begin{cases} 4x - 6y = -12 \\ x + y = 7 \end{cases}$$

Dividiendo la 1a. ecuación por 2:

$$\begin{cases} 2x - 3y = -6 \\ x + y = 7 \end{cases} \quad (1)$$

Vamos a igualar los coeficientes de y . Multiplicamos la segunda ecuación por 3 y sumamos:

$$\begin{array}{rcl} 2x - 3y & = & -6 \\ 3x + 3y & = & 21 \\ \hline 5x & = & 15 \\ x & = & 3. \end{array}$$

Sustituyendo $x=3$ en (1), se tiene:

$$\begin{aligned} 3 + y &= 7 \\ y &= 4. \end{aligned}$$

R. $\begin{cases} x = 3. \\ y = 4. \end{cases}$

2. Resolver el sistema

$$\begin{cases} 3(2x + y) - 2(y - x) = -4(y + 7). \\ 3(2y + 3x) - 20 = -53. \end{cases}$$

Efectuando las operaciones indicadas:

$$\begin{cases} 6x + 3y - 2y + 2x = -4y - 28 \\ 6y + 9x - 20 = -53 \end{cases}$$

Transponiendo:

$$\begin{cases} 6x + 3y - 2y + 2x + 4y = -28 \\ 9x + 6y = -53 + 20 \end{cases}$$

Reduciendo:

$$\begin{cases} 8x + 5y = -28 \\ 9x + 6y = -33 \end{cases}$$

Dividiendo por 3 la 2a. ecuación:

$$\begin{cases} 8x + 5y = -28 \\ 3x + 2y = -11 \quad (1) \end{cases}$$

Multiplicando la 1a. ecuación por 3 y la 2a. por 8:

$$\begin{cases} 24x + 15y = -84 \\ 24x + 16y = -88 \end{cases}$$

Cambiando signos a la 1a. ecuación:

$$\begin{cases} -24x - 15y = 84 \\ 24x + 16y = -88 \end{cases}$$

$$y = -4.$$

 Sustituyendo $y = -4$ en (1):

$$3x + 2(-4) = -11$$

$$3x - 8 = -11$$

$$3x = -3$$

$$x = -1.$$

$$R. \quad \begin{cases} x = -1. \\ y = -4. \end{cases}$$

EJERCICIO 179

Resolver los siguientes sistemas:

1.
$$\begin{cases} 8x - 5 = 7y - 9. \\ 6x = 3y + 6. \end{cases}$$

7.
$$\begin{cases} (x - y) - (6x + 8y) = -(10x + 5y + 3). \\ (x + y) - (9y - 11x) = 2y - 2x. \end{cases}$$

2.
$$\begin{cases} x - 1 = y + 1. \\ x - 3 = 3y - 7. \end{cases}$$

8.
$$\begin{cases} 5(x + 3y) - (7x + 8y) = -6. \\ 7x - 9y - 2(x - 18y) = 0. \end{cases}$$

3.
$$\begin{cases} 3(x + 2) = 2y. \\ 2(y + 5) = 7x. \end{cases}$$

9.
$$\begin{cases} 2(x + 5) = 4(y - 4x). \\ 10(y - x) = 11y - 12x. \end{cases}$$

4.
$$\begin{cases} x - 1 = 2(y + 6). \\ x + 6 = 3(1 - 2y). \end{cases}$$

10.
$$\begin{cases} 3x - 4y - 2(2x - 7) = 0. \\ 5(x - 1) - (2y - 1) = 0. \end{cases}$$

5.
$$\begin{cases} 30 - (8 - x) = 2y + 30. \\ 5x - 29 = x - (5 - 4y). \end{cases}$$

11.
$$\begin{cases} 12(x + 2y) - 8(2x + y) = 2(5x - 6y). \\ 20(x - 4y) = -10. \end{cases}$$

6.
$$\begin{cases} 3x - (9x + y) = 5y - (2x + 9y). \\ 4x - (3y + 7) = 5y - 47. \end{cases}$$

12.
$$\begin{cases} x(y - 2) - y(x - 3) = -14. \\ y(x - 6) - x(y + 9) = 54. \end{cases}$$

299

RESOLUCION DE SISTEMAS NUMERICOS DE DOS ECUACIONES FRACCIONARIAS CON DOS INCOGNITAS

1. Resolver el sistema
$$\begin{cases} x - \frac{3x+4}{7} = \frac{y+2}{3} \\ 2y - \frac{5x+4}{11} = \frac{x+24}{2} \end{cases}$$

Suprimiendo denominadores:
$$\begin{cases} 21x - 3(3x+4) = 7(y+2) \\ 44y - 2(5x+4) = 11(x+24) \end{cases}$$

Efectuando operaciones:
$$\begin{cases} 21x - 9x - 12 = 7y + 14 \\ 44y - 10x - 8 = 11x + 264 \end{cases}$$

Transponiendo:
$$\begin{cases} 21x - 9x - 7y = 14 + 12 \\ -10x - 11x + 44y = 264 + 8 \end{cases}$$

Reduciendo:
$$\begin{cases} 12x - 7y = 26 \quad (1) \\ -21x + 44y = 272 \end{cases}$$

Multiplicando la 1a. ecuación por 7 y la 2a. por 4:
$$\begin{cases} 84x - 49y = 182 \\ -84x + 176y = 1088 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} 127y &= 1270 \\ y &= 10. \end{aligned}$$

Sustituyendo $y=10$ en (1):

$$\begin{aligned} 12x - 70 &= 26 \\ 12x &= 96 \\ x &= 8. \end{aligned}$$

R. $\begin{cases} x = 8. \\ y = 10. \end{cases}$

2. Resolver el sistema
$$\begin{cases} \frac{x+y}{x-y} = -\frac{2}{7} \\ \frac{8x+y-1}{x-y-2} = 2. \end{cases}$$

Suprimiendo denominadores:
$$\begin{cases} 7(x+y) = -2(x-y) \\ 8x+y-1 = 2(x-y-2) \end{cases}$$

Efectuando operaciones:
$$\begin{cases} 7x+7y = -2x+2y \\ 8x+y-1 = 2x-2y-4 \end{cases}$$

Transponiendo:
$$\begin{cases} 7x+7y+2x-2y = 0 \\ 8x+y-2x+2y = -4+1 \end{cases}$$

Reduciendo:
$$\begin{cases} 9x+5y = 0 \quad (1) \\ 6x+3y = -3 \end{cases}$$

Dividiendo por 3 la 2a. ecuación:
$$\begin{cases} 9x+5y = 0 \\ 2x+y = -1 \end{cases}$$

Multiplicando por -5 la 2a. ecuación:
$$\begin{cases} 9x + 5y = 0 \\ -10x - 5y = 5 \\ \hline -x = 5 \\ x = -5. \end{cases}$$

Sustituyendo $x = -5$ en (1):

$$\begin{aligned} 9(-5) + 5y &= 0 \\ -45 + 5y &= 0 \\ 5y &= 45 \\ y &= 9. \end{aligned}$$

$$R. \begin{cases} x = -5. \\ y = 9. \end{cases}$$

EJERCICIO 180

Resolver los siguientes sistemas:

$$1. \begin{cases} \frac{3x}{2} + y = 11. \\ x + \frac{y}{2} = 7. \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} \frac{5x}{12} - y = 9. \\ x - \frac{3y}{4} = 15. \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} \frac{x}{7} + \frac{y}{3} = 5. \\ 3y - \frac{x}{14} = 26. \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} \frac{x}{5} = \frac{y}{4}. \\ \frac{y}{3} = \frac{x}{3} - 1. \end{cases}$$

$$5. \begin{cases} \frac{3}{5}x - \frac{1}{4}y = 2. \\ 2x = \frac{5}{2}y. \end{cases}$$

$$6. \begin{cases} \frac{2}{3}x - \frac{3}{4}y = 1. \\ \frac{1}{8}y - \frac{5}{6}x = 2. \end{cases}$$

$$7. \begin{cases} \frac{x}{8} - \frac{y}{5} = -1\frac{1}{10}. \\ \frac{x}{5} + \frac{y}{4} = -1\frac{19}{40}. \end{cases}$$

$$8. \begin{cases} \frac{x}{7} + \frac{y}{8} = 0. \\ \frac{1}{7}x - \frac{3}{4}y = 7. \end{cases}$$

$$9. \begin{cases} \frac{2x+1}{5} = \frac{y}{4}. \\ 2x - 3y = -8. \end{cases}$$

$$10. \begin{cases} 12x + 5y + 6 = 0. \\ \frac{5x}{3} - \frac{7y}{6} = -12. \end{cases}$$

$$11. \begin{cases} \frac{x}{5} = 3(y+2). \\ \frac{y}{5} + 3x = 44\frac{4}{5}. \end{cases}$$

$$12. \begin{cases} \frac{x}{5} - \frac{y}{6} = -\frac{1}{30}. \\ \frac{x}{3} - \frac{y}{20} = 1\frac{1}{12}. \end{cases}$$

$$13. \begin{cases} \frac{x-3}{3} - \frac{y-4}{4} = 0. \\ \frac{x-4}{2} + \frac{y+2}{5} = 3. \end{cases}$$

$$14. \begin{cases} \frac{x-1}{2} - \frac{y-1}{3} = -\frac{13}{36}. \\ \frac{x+1}{3} - \frac{y+1}{2} = -\frac{2}{3}. \end{cases}$$

$$15. \begin{cases} \frac{x+1}{10} = \frac{y-4}{5}. \\ \frac{x-4}{5} = \frac{y-2}{10}. \end{cases}$$

$$16. \begin{cases} x = -\frac{3y+3}{4}. \\ y = -\frac{1+5x}{4}. \end{cases}$$

$$17. \begin{cases} \frac{x+y}{6} = \frac{x-y}{12}. \\ \frac{2x}{3} = y+3. \end{cases}$$

$$18. \begin{cases} 3x - \frac{y-3}{5} = 6. \\ 3y - \frac{x-2}{7} = 9. \end{cases}$$

$$\begin{array}{lll}
 19. \begin{cases} \frac{x+y}{6} - \frac{y-x}{3} = \frac{7}{24} \\ \frac{x}{2} + \frac{x-y}{6} = \frac{5}{12} \end{cases} & 24. \begin{cases} \frac{7}{2x-3y+6} = -\frac{7}{3x-2y-1} \\ \frac{6}{x-y+4} = \frac{10}{y+2} \end{cases} & 29. \begin{cases} \frac{6x+9y-4}{4x-6y+5} = \frac{2}{5} \\ \frac{2x+3y-3}{3x+2y-4} = \frac{6}{11} \end{cases} \\
 20. \begin{cases} \frac{x-2}{4} - \frac{y-x}{2} = x-7 \\ \frac{3x-y}{8} - \frac{3y-x}{6} = y-13 \end{cases} & 25. \begin{cases} \frac{x+y}{x-y} = -7 \\ \frac{x+y+1}{x+y-1} = \frac{3}{4} \end{cases} & 30. \begin{cases} \frac{3x+2y}{x+y-15} = -9 \\ \frac{4x}{3} - \frac{5(y-1)}{8} = -1 \end{cases} \\
 21. \begin{cases} 12 - \frac{3x-2y}{6} = 3y+2 \\ \frac{5y-3x}{3} = x-y \end{cases} & 26. \begin{cases} \frac{x}{4} - 8 = \frac{3y}{2} - 8\frac{1}{4} \\ \frac{y-x}{3} - \frac{2x+y}{2} = -\frac{17}{24} \end{cases} & 31. \begin{cases} \frac{2x+5}{17} - (5-y) = -60 \\ \frac{y+62}{2} - (1-x) = 40 \end{cases} \\
 22. \begin{cases} y(x-4) = x(y-6) \\ \frac{5}{x-3} - \frac{11}{y-1} = 0 \end{cases} & 27. \begin{cases} \frac{x-2}{x+2} = \frac{y-7}{y-5} \\ \frac{x+1}{x-1} = \frac{y-3}{y-5} \end{cases} & 32. \begin{cases} \frac{3x+4y}{x-6y} = -\frac{30}{23} \\ \frac{9x-y}{3+x-y} = -\frac{63}{37} \end{cases} \\
 23. \begin{cases} \frac{3(x+3y)}{5x+6y} = \frac{21}{17} \\ \frac{4x-7y}{2y+1} = -2 \end{cases} & 28. \begin{cases} \frac{x-y-1}{x+y+1} = -\frac{3}{17} \\ \frac{x+y-1}{x-y+1} = -15 \end{cases} & 33. \begin{cases} x - \frac{4x+1}{9} = \frac{2y-5}{3} \\ y - \frac{3y+2}{7} = \frac{x+18}{10} \end{cases}
 \end{array}$$

300 SISTEMAS LITERALES DE DOS ECUACIONES CON DOS INCOGNITAS

Ejemplos

(1) Resolver el sistema

$$\begin{cases} ax + by = a^2 + b^2 & (1) \\ bx + ay = 2ab & (2) \end{cases}$$

Vamos a igualar los coeficientes de la x . Multiplicando la primera ecuación por b y la segunda por a , tenemos:

$$\begin{cases} abx + b^2y = a^2b + b^3 \\ abx + a^2y = 2a^2b \end{cases}$$

Restando la 2a. ecuación de la primera:

$$\begin{cases} abx + b^2y = a^2b + b^3 \\ -abx - a^2y = -2a^2b \\ \hline b^2y - a^2y = a^2b + b^3 - 2a^2b \end{cases}$$

Reduciendo términos semejantes: $b^2y - a^2y = b^3 - a^2b$

Sacando el factor común y en el primer miembro y el factor común b en el segundo: $y(b^2 - a^2) = b(b^2 - a^2)$.

Dividiendo por $(b^2 - a^2)$ ambos miembros: $y = b$.

Sustituyendo $y = b$ en (2), tenemos:

Transponiendo:

$$\begin{aligned} bx + ab &= 2ab \\ bx &= ab \end{aligned}$$

$$R. \begin{cases} x = a. \\ y = b. \end{cases}$$

Dividiendo por b :

$$x = a.$$

(2) Resolver el sistema

$$\begin{cases} \frac{x}{a} - \frac{y}{b} = \frac{b}{a} & (1) \\ x - y = a. & (2) \end{cases}$$

Quitando denominadores en (1), nos queda:

$$\begin{cases} bx - ay = b^2 \\ x - y = a \end{cases}$$

Multiplicando por b la 2a. ecuación y cambiándole el signo:

$$\begin{aligned} bx - ay &= b^2 \\ -bx + by &= -ab \\ \hline by - ay &= b^2 - ab \end{aligned}$$

Sacando factor común y en el primer miembro y b en el segundo:

$$y(b - a) = b(b - a)$$

Dividiendo por $(b - a)$:

$$y = b.$$

Sustituyendo en (2) este valor de y , tenemos:

$$\begin{aligned} x - b &= a \\ x &= a + b. \end{aligned}$$

$$R. \begin{cases} x = a + b. \\ y = b. \end{cases}$$

(3) Resolver el sistema

$$\begin{cases} x + y = \frac{a^2 + b^2}{ab} \\ ax - by = 2b. \end{cases}$$

Quitando denominadores:

$$\begin{cases} abx + aby = a^2 + b^2 & (1) \\ ax - by = 2b & (2) \end{cases}$$

Multiplicando la 2a. ecuación por a y sumando:

$$\begin{aligned} abx + aby &= a^2 + b^2 \\ a^2x - aby &= 2ab \\ \hline a^2x + abx &= a^2 + 2ab + b^2 \end{aligned}$$

Factorando ambos miembros:

$$ax(a + b) = (a + b)^2$$

Dividiendo por $(a + b)$:

$$\begin{aligned} ax &= a + b \\ \frac{a + b}{a} &= \frac{a + b}{a} \\ x &= \frac{a + b}{a} \end{aligned}$$

Este valor de x puede sustituirse en cualquier ecuación para hallar y , pero no vamos a hacerlo así, sino que vamos a hallar y eliminando la x . Para eso, tomamos otra vez el sistema (1) y (2):

$$\begin{cases} abx + aby = a^2 + b^2 & (1) \\ ax - by = 2b & (2) \end{cases}$$

Multiplicando (2) por b y cambiándole el signo:

$$\begin{cases} abx + aby = a^2 + b^2 \\ -abx + b^2y = -2b^2 \end{cases}$$

$$aby + b^2y = a^2 - b^2$$

Factorando ambos miembros: $by(a+b) = (a+b)(a-b)$

$$by = a - b$$

$$y = \frac{a-b}{b}$$

R. $\begin{cases} x = \frac{a+b}{a} \\ y = \frac{a-b}{b} \end{cases}$

NOTA

El sistema que hemos empleado de hallar la segunda incógnita eliminando la primera, es muchas veces más sencillo que el de sustituir.

EJERCICIO 181

Resolver los sistemas:

1. $\begin{cases} x+y=a+b. \\ x-y=a-b. \end{cases}$

2. $\begin{cases} 2x+y=b+2. \\ bx-y=0. \end{cases}$

3. $\begin{cases} 2x-y=3a. \\ x-2y=0. \end{cases}$

4. $\begin{cases} x-y=1-a. \\ x+y=1+a. \end{cases}$

5. $\begin{cases} \frac{x}{a}+y=2b. \\ \frac{x}{b}-y=a-b. \end{cases}$

6. $\begin{cases} \frac{x}{b}+\frac{y}{a}=2. \\ \frac{x}{a}+\frac{y}{b}=\frac{a^2+b^2}{ab}. \end{cases}$

7. $\begin{cases} x+y=a+b. \\ ax+by=a^2+b^2. \end{cases}$

8. $\begin{cases} ax-by=0. \\ x+y=\frac{a+b}{ab}. \end{cases}$

9. $\begin{cases} mx-ny=m^2+n^2. \\ nx+my=m^2+n^2. \end{cases}$

10. $\begin{cases} \frac{x}{m}+\frac{y}{n}=2m. \\ mx-ny=m^3-mn^2. \end{cases}$

11. $\begin{cases} x+y=a. \\ ax-by=a(a+b)+b^2. \end{cases}$

12. $\begin{cases} x-y=m-n. \\ mx-ny=m^2-n^2. \end{cases}$

13. $\begin{cases} \frac{x}{a}+\frac{y}{b}=0. \\ \frac{x}{b}+\frac{2y}{a}=\frac{2b^2-a^2}{ab} \end{cases}$

14. $\begin{cases} x+y=2c. \\ a^2(x-y)=2a^3. \end{cases}$

15. $\begin{cases} ax-by=0. \\ ay-bx=\frac{a^2-b^2}{ab}. \end{cases}$

16. $\begin{cases} \frac{x}{b^2}+\frac{y}{a^2}=a+b. \\ x-y=ab(b-a). \end{cases}$

17. $\begin{cases} nx+my=m+n. \\ mx-ny=\frac{m^3-n^3}{mn}. \end{cases}$

18. $\begin{cases} (a-b)x-(a+b)y=b^2-3ab. \\ (a+b)x-(a-b)y=ab-b^2. \end{cases}$

19. $\begin{cases} \frac{x+b}{a}+\frac{y-b}{b}=\frac{a+b}{b}. \\ \frac{x-a}{b}-\frac{y-a}{a}=-\frac{a+b}{a} \end{cases}$

20. $\begin{cases} \frac{x}{a+b}+\frac{y}{a+b}=\frac{1}{ab}. \\ \frac{x}{b}+\frac{y}{a}=\frac{a^2+b^2}{a^2b^2}. \end{cases}$

301 ECUACIONES SIMULTANEAS CON INCOGNITAS EN LOS DENOMINADORES

En ciertos casos, cuando las incógnitas están en los denominadores, el sistema puede resolverse por un método especial, en que no se suprimen los denominadores. A continuación resolvemos dos ejemplos usando este método.

Ejemplos

(1) Resolver el sistema

$$\begin{cases} \frac{10}{x} + \frac{9}{y} = 2. & (1) \\ \frac{7}{x} - \frac{6}{y} = \frac{11}{2}. & (2) \end{cases}$$

Vamos a eliminar la y . Multiplicando la primera ecuación por 2 y la segunda por 3, tenemos:

$$\begin{array}{r} \text{Sumando:} \quad \begin{cases} \frac{20}{x} + \frac{18}{y} = 4 \\ \frac{21}{x} - \frac{18}{y} = \frac{33}{2} \end{cases} \\ \hline \frac{41}{x} = \frac{41}{2} \end{array}$$

Quitando denominadores:

$$82 = 41x$$

$$x = \frac{82}{41} = 2.$$

Sustituyendo $x = 2$ en (1):

$$\frac{10}{2} + \frac{9}{y} = 2$$

$$10y + 18 = 4y$$

$$6y = -18$$

$$y = -3.$$

$$R. \quad \begin{cases} x = 2. \\ y = -3. \end{cases}$$

(2) Resolver el sistema

$$\begin{cases} \frac{2}{x} + \frac{7}{3y} = 11. & (1) \\ \frac{3}{4x} + \frac{5}{2y} = 9. & (2) \end{cases}$$

Vamos a eliminar la x . Multiplicando la primera ecuación por $\frac{3}{4}$ y la segunda por 2, tenemos:

$$\begin{aligned} \text{Simplificando y restando:} \quad & \begin{cases} \frac{6}{4x} + \frac{21}{12y} = \frac{33}{4} \\ \frac{6}{4x} + \frac{10}{2y} = 18 \end{cases} \\ & \begin{cases} \frac{3}{2x} + \frac{7}{4y} = \frac{33}{4} \\ \frac{3}{2x} - \frac{5}{y} = -18 \end{cases} \\ & \begin{array}{r} \frac{3}{2x} + \frac{7}{4y} = \frac{33}{4} \\ - \frac{3}{2x} - \frac{5}{y} = -18 \\ \hline -\frac{13}{4y} = -\frac{39}{4} \end{array} \end{aligned}$$

o sea

$$\frac{13}{4y} = \frac{39}{4}$$

Quitando denominadores:

$$13 = 39y$$

$$y = \frac{13}{39} = \frac{1}{3}$$

Sustituyendo $y = \frac{1}{3}$ en (1):

$$\frac{2}{x} + \frac{7}{3(\frac{1}{3})} = 11$$

$$\frac{2}{x} + 7 = 11$$

$$2 + 7x = 11x$$

$$2 = 4x$$

$$x = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$R. \quad \begin{cases} x = \frac{1}{2} \\ y = \frac{1}{3} \end{cases}$$

■ EJERCICIO 182

Resolver los sistemas:

$$1. \quad \begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{2}{y} = \frac{7}{6} \\ \frac{2}{x} + \frac{1}{y} = \frac{4}{3} \end{cases}$$

$$3. \quad \begin{cases} \frac{5}{x} + \frac{4}{y} = 7 \\ \frac{7}{x} - \frac{6}{y} = 4 \end{cases}$$

$$5. \quad \begin{cases} \frac{9}{x} + \frac{3}{y} = 27 \\ \frac{5}{x} + \frac{4}{y} = 22 \end{cases}$$

$$7. \quad \begin{cases} \frac{9}{x} + \frac{10}{y} = -11 \\ \frac{7}{x} - \frac{15}{y} = -4 \end{cases}$$

$$2. \quad \begin{cases} \frac{3}{x} - \frac{2}{y} = \frac{1}{2} \\ \frac{2}{x} + \frac{5}{y} = \frac{23}{12} \end{cases}$$

$$4. \quad \begin{cases} \frac{12}{x} + \frac{5}{y} = -\frac{13}{2} \\ \frac{18}{x} + \frac{7}{y} = -\frac{19}{2} \end{cases}$$

$$6. \quad \begin{cases} \frac{6}{x} - \frac{8}{y} = -23 \\ \frac{4}{x} + \frac{11}{y} = 50 \end{cases}$$

$$8. \quad \begin{cases} \frac{1}{2x} - \frac{3}{y} = \frac{3}{4} \\ \frac{1}{x} + \frac{5}{2y} = -\frac{4}{3} \end{cases}$$

$$9. \begin{cases} \frac{2}{5x} - \frac{1}{3y} = -\frac{11}{45} \\ \frac{1}{10x} - \frac{3}{5y} = \frac{4}{5} \end{cases}$$

$$10. \begin{cases} \frac{3}{x} - \frac{7}{3y} = \frac{2}{3} \\ \frac{1}{4x} + \frac{8}{y} = \frac{103}{84} \end{cases}$$

$$11. \begin{cases} \frac{3}{10x} + \frac{1}{3y} = 1\frac{47}{60} \\ \frac{6}{5x} + \frac{1}{4y} = 2\frac{4}{5} \end{cases}$$

$$12. \begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = a \\ \frac{1}{x} - \frac{1}{y} = b \end{cases}$$

$$13. \begin{cases} \frac{a}{x} + \frac{b}{y} = 2 \\ \frac{2}{x} - \frac{3b}{y} = \frac{2-3a}{a} \end{cases}$$

$$14. \begin{cases} \frac{2}{x} + \frac{2}{y} = \frac{m+n}{mn} \\ \frac{m}{x} - \frac{n}{y} = 0 \end{cases}$$

(1)

302 DETERMINANTE

Si del producto ab restamos el producto cd , tendremos la expresión $ab - cd$.

Esta expresión puede escribirse con la siguiente notación:

$$ab - cd = \begin{vmatrix} a & d \\ c & b \end{vmatrix}$$

La expresión $\begin{vmatrix} a & d \\ c & b \end{vmatrix}$ es una **determinante**.

Las **columnas** de una determinante están constituidas por las cantidades que están en una misma línea **vertical**. En el ejemplo anterior $\begin{smallmatrix} a \\ c \end{smallmatrix}$ es la primera columna y $\begin{smallmatrix} d \\ b \end{smallmatrix}$ la segunda columna.

Las **filas** están constituidas por las cantidades que están en una misma línea **horizontal**. En el ejemplo dado, $a \ d$ es la primera fila y $c \ b$ la segunda fila.

Una determinante es **cuadrada** cuando tiene el mismo número de columnas que de filas. Así, $\begin{vmatrix} a & d \\ c & b \end{vmatrix}$ es una determinante cuadrada porque tiene dos columnas y dos filas.

El **orden** de una determinante cuadrada es el número de elementos de cada fila o columna. Así, $\begin{vmatrix} a & d \\ c & b \end{vmatrix}$ y $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}$ son determinantes de **segundo orden**.

En la determinante $\begin{vmatrix} a & d \\ c & b \end{vmatrix}$ la línea que une a con b es la **diagonal principal** y la línea que une c con d es la **diagonal secundaria**.

Los **elementos** de esta determinante son los productos ab y cd , a cuya diferencia equivale esta determinante.

(1) Nos concretamos a responder a este título del Programa Oficial, prescindiendo de la teoría de esta interesante materia, que haría demasiado extensos estos elementos.

303 DESARROLLO DE UNA DETERMINANTE DE SEGUNDO ORDEN

Una determinante de segundo orden equivale al producto de los términos que pertenecen a la diagonal principal, **menos** el producto de los términos que pertenecen a la diagonal secundaria.

Ejemplos

$$(1) \begin{vmatrix} a & n \\ m & b \end{vmatrix} = ab - mn.$$

$$(2) \begin{vmatrix} a & -n \\ m & b \end{vmatrix} = ab - m(-n) = ab + mn.$$

$$(3) \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} = 3 \times 4 - 5 \times 2 = 12 - 10 = 2.$$

$$(4) \begin{vmatrix} 3 & -5 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 3(-2) - 1(-5) = -6 + 5 = -1.$$

$$(5) \begin{vmatrix} -2 & -5 \\ -3 & -9 \end{vmatrix} = (-2)(-9) - (-5)(-3) = 18 - 15 = 3.$$

EJERCICIO 183

Desarrollar las determinantes:

$$1. \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}.$$

$$4. \begin{vmatrix} 7 & 9 \\ 5 & -2 \end{vmatrix}.$$

$$7. \begin{vmatrix} -15 & -1 \\ 13 & 2 \end{vmatrix}.$$

$$10. \begin{vmatrix} -5 & -8 \\ -19 & -21 \end{vmatrix}.$$

$$2. \begin{vmatrix} 2 & 7 \\ 3 & 5 \end{vmatrix}.$$

$$5. \begin{vmatrix} 5 & -3 \\ -2 & -8 \end{vmatrix}.$$

$$8. \begin{vmatrix} 12 & -1 \\ 13 & -9 \end{vmatrix}.$$

$$11. \begin{vmatrix} 8 & 2 \\ -3 & 0 \end{vmatrix}.$$

$$3. \begin{vmatrix} -2 & 5 \\ 4 & 3 \end{vmatrix}.$$

$$6. \begin{vmatrix} 9 & -11 \\ -3 & 7 \end{vmatrix}.$$

$$9. \begin{vmatrix} 10 & 3 \\ 17 & 13 \end{vmatrix}.$$

$$12. \begin{vmatrix} 31 & -85 \\ -20 & 43 \end{vmatrix}.$$

304 RESOLUCION POR DETERMINANTES DE UN SISTEMA DE DOS ECUACIONES CON DOS INCOGNITAS

Sea el sistema $\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1. & (1) \\ a_2x + b_2y = c_2. & (2) \end{cases}$

Resolviendo este sistema por el método general estudiado antes, se tiene:

$$x = \frac{c_1 b_2 - c_2 b_1}{a_1 b_2 - a_2 b_1} \quad (3) \qquad y = \frac{a_1 c_2 - a_2 c_1}{a_1 b_2 - a_2 b_1} \quad (4)$$

Véase que ambas fracciones tienen el mismo denominador $a_1 b_2 - a_2 b_1$ y esta expresión es el desarrollo de la determinante $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \quad (5)$

formada con los coeficientes de las incógnitas en las ecuaciones (1) y (2).

Esta es la determinante del sistema.

El numerador de x , $c_1 b_2 - c_2 b_1$, es el desarrollo de la determinante $\begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}$ que se obtiene de la determinante del sistema (5) con sólo sustituir en ella la columna de los coeficientes de x $\begin{vmatrix} a_1 \\ a_2 \end{vmatrix}$ por la columna de los términos independientes $\begin{vmatrix} c_1 \\ c_2 \end{vmatrix}$ de las ecuaciones (1) y (2).

El numerador de y , $a_1 c_2 - a_2 c_1$, es el desarrollo de la determinante $\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}$ que se obtiene de la determinante del sistema (5) con sólo sustituir en ella la columna de los coeficientes de y , $\begin{vmatrix} b_1 \\ b_2 \end{vmatrix}$ por la columna de los términos independientes $\begin{vmatrix} c_1 \\ c_2 \end{vmatrix}$ de las ecuaciones dadas.

Por tanto, los valores de x e y , igualdades (3) y (4), pueden escribirse:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}} \qquad y = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}}.$$

Visto lo anterior, podemos decir que para resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas por determinantes:

1) El valor de x es una fracción cuyo denominador es la determinante formada con los coeficientes de x e y (determinante del sistema) y cuyo numerador es la determinante que se obtiene sustituyendo en la determinante del sistema la columna de los coeficientes de x por la columna de los términos independientes de las ecuaciones dadas.

2) El valor de y es una fracción cuyo denominador es la determinante del sistema y cuyo numerador es la determinante que se obtiene susti-

tuyendo en la determinante del sistema la columna de los coeficientes de y por la columna de los términos independientes de las ecuaciones dadas.

Ejemplos

- (1) Resolver por determinantes

$$\begin{cases} 5x + 3y = 5 \\ 4x + 7y = 27. \end{cases}$$

ax + by = c
ax by c

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 27 & 7 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 4 & 7 \end{vmatrix}} = \frac{35 - 81}{35 - 12} = \frac{-46}{23} = -2.$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 5 & 5 \\ 4 & 27 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 4 & 7 \end{vmatrix}} = \frac{135 - 20}{23} = \frac{115}{23} = 5.$$

$$R. \begin{cases} x = -2. \\ y = 5. \end{cases}$$

- (2) Resolver por determinantes

$$\begin{cases} 9x + 8y = 12. \\ 24x - 60y = -29. \end{cases}$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 12 & 8 \\ -29 & -60 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 9 & 8 \\ 24 & -60 \end{vmatrix}} = \frac{-720 + 232}{-540 - 192} = \frac{-488}{-732} = \frac{2}{3}.$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 9 & 12 \\ 24 & -29 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 9 & 8 \\ 24 & -60 \end{vmatrix}} = \frac{-261 - 288}{-732} = \frac{-549}{-732} = \frac{3}{4}.$$

$$R. \begin{cases} x = \frac{2}{3} \\ y = \frac{3}{4} \end{cases}$$

- (3) Resolver por determinantes

$$\begin{cases} \frac{x+1}{5} = \frac{y-2}{7} \\ \frac{x+4}{3} - \frac{y-9}{6} = \frac{8}{3} \end{cases}$$

Quitando denominadores:

$$\begin{cases} 7x + 7 = 5y - 10 \\ 2x + 8 - y + 9 = 16 \end{cases}$$

Transponiendo y reduciendo:

$$\begin{cases} 7x - 5y = -17 \\ 2x - y = -1 \end{cases}$$

Tendremos:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} -17 & -5 \\ -1 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 7 & -5 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}} = \frac{17 - 5}{-7 + 10} = \frac{12}{3} = 4.$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 7 & -17 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 7 & -5 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}} = \frac{-7 + 34}{3} = \frac{27}{3} = 9.$$

$$R. \begin{cases} x = 4. \\ y = 9. \end{cases}$$

EJERCICIO 184

Resolver por determinantes:

1.
$$\begin{cases} 7x+8y=29. \\ 5x+11y=26. \end{cases}$$

2.
$$\begin{cases} 3x-4y=13. \\ 8x-5y=-5. \end{cases}$$

3.
$$\begin{cases} 13x-31y=-326. \\ 25x+37y=146. \end{cases}$$

4.
$$\begin{cases} 15x-44y=-6. \\ 32y-27x=-1. \end{cases}$$

5.
$$\begin{cases} 8x=-9y. \\ 2x+5+3y=3\frac{1}{2}. \end{cases}$$

6.
$$\begin{cases} ax-by=-1. \\ ax+by=7. \end{cases}$$

7.
$$\begin{cases} 3x-(y+2)=2y+1. \\ 5y-(x+3)=3x+1. \end{cases}$$

8.
$$\begin{cases} ax+2y=2. \\ \frac{ax}{2}-3y=-1. \end{cases}$$

9.
$$\begin{cases} \frac{x}{4}+\frac{y}{6}=-4. \\ \frac{x}{8}-\frac{y}{12}=0. \end{cases}$$

10.
$$\begin{cases} 3x+ay=3a+1. \\ \frac{x}{a}+ay=2. \end{cases}$$

11.
$$\begin{cases} \frac{x+2}{3}-\frac{y-3}{8}=\frac{5}{6}. \\ \frac{y-5}{6}-\frac{2x-3}{5}=0. \end{cases}$$

12.
$$\begin{cases} 3x-2y=5. \\ mx+4y=2(m+1). \end{cases}$$

13.
$$\begin{cases} 2x-\frac{2y+3}{17}=y+2. \\ 3y-\frac{4x+1}{21}=3x+5. \end{cases}$$

14.
$$\begin{cases} \frac{x+y}{x-y}=4. \\ \frac{x-y-1}{x+y+1}=\frac{1}{9} \end{cases}$$

15.
$$\begin{cases} x-y=2b. \\ \frac{x}{a+b}+\frac{y}{a-b}=2. \end{cases}$$

16.
$$\begin{cases} \frac{x+9}{x-9}=\frac{y+21}{y+39}. \\ \frac{x+8}{x-8}=\frac{y+19}{y+11}. \end{cases}$$

305 RESOLUCION GRAFICA DE UN SISTEMA DE DOS ECUACIONES CON DOS INCOGNITAS

Si una recta pasa por un punto, las coordenadas de este punto satisfacen la ecuación de la recta. Así, para saber si la recta $2x+5y=19$ pasa por el punto $(2, 3)$, hacemos $x=2$, $y=3$ en la ecuación de la recta y tenemos:

$$2(2)+5(3)=19, \text{ o sea, } 19=19;$$

luego, la recta $2x+5y=19$ pasa por el punto $(2, 3)$.

Recíprocamente, si las coordenadas de un punto satisfacen la ecuación de una recta, dicho punto pertenece a la recta.

Sea el sistema $\begin{cases} 2x+3y=18 \\ 3x+4y=25 \end{cases}$. Resolviendo este sistema se encuentra $x=3$, $y=4$, valores que satisfacen ambas ecuaciones.

Esta solución $x=3$, $y=4$ representa un punto del plano, el punto $(3, 4)$.

Ahora bien, $x=3$, $y=4$ satisfacen la ecuación $2x+3y=18$; luego, el punto $(3, 4)$ pertenece a la recta que representa esta ecuación, y como $x=3$, $y=4$ satisfacen también la ecuación $3x+4y=25$, el punto $(3, 4)$ pertenece a ambas rectas; luego, necesariamente el punto $(3, 4)$ es la intersección de las dos rectas.

Por tanto, la solución de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas representa **las coordenadas del punto de intersección** de las dos rectas que representan las ecuaciones; luego, resolver gráficamente un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas consiste en hallar el **punto de intersección** de las dos rectas.

Ejemplos

- (1) Resolver gráficamente el sistema $\begin{cases} x + y = 6. \\ 5x - 4y = 12. \end{cases}$

Hay que hallar la intersección de estas dos rectas. Representemos ambas ecuaciones. (Fig. 55).

En $x + y = 6$, tenemos:

Para $x = 0$, $y = 6$.

$y = 0$, $x = 6$.

En $5x - 4y = 12$, tenemos:

Para $x = 0$, $y = -3$.

$y = 0$, $x = 2\frac{3}{5}$.

La intersección es el punto $(4, 2)$ luego la solución del sistema es $x = 4$, $y = 2$. R.

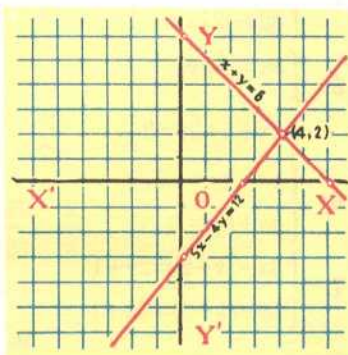


FIGURA 55

- (2) Resolver gráficamente el sistema $\begin{cases} 4x + 5y = -32. \\ 3x - 5y = 11. \end{cases}$

Halleemos la intersección de estas rectas. (Fig. 56).

En $4x + 5y = -32$, se tiene:

Para $x = 0$, $y = -6\frac{2}{5}$.

$y = 0$, $x = -8$.

En $3x - 5y = 11$, se tiene:

Para $x = 0$, $y = -2\frac{1}{5}$.

$y = 0$, $x = 3\frac{2}{3}$.

El punto de intersección es $(-3, -4)$ luego la solución del sistema es $x = -3$, $y = -4$. R.

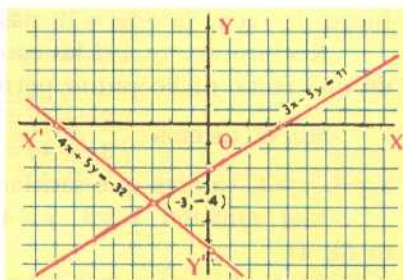


FIGURA 56

- (3) Resolver gráficamente $\begin{cases} x - 2y = 6. \\ 2x - 4y = 5. \end{cases}$

Representemos ambas ecuaciones. (Figura 57)

En $x - 2y = 6$ se tiene:

Para $x = 0$, $y = -3$.
 $y = 0$, $x = 6$.

En $2x - 4y = 5$ se tiene:

Para $x = 0$, $y = -1\frac{1}{4}$.
 $y = 0$, $x = 2\frac{1}{2}$.

Las líneas son paralelas, no hay puntos de intersección, luego el sistema no tiene solución; las ecuaciones son incompatibles.

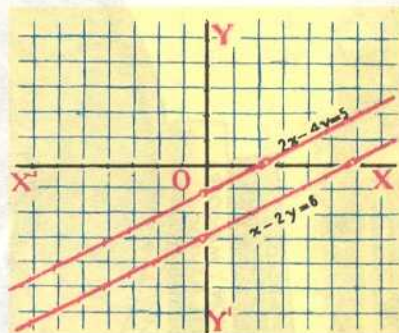


FIGURA 57

- (4) Resolver gráficamente $\begin{cases} x - 2y = 5. \\ 2x - 4y = 10. \end{cases}$

Representemos ambas ecuaciones. (Figura 58).

En $x - 2y = 5$, se tiene:

Para $x = 0$, $y = -2\frac{1}{2}$.
 $y = 0$, $x = 5$.

En $2x - 4y = 10$, se tiene:

Para $x = 0$, $y = -2\frac{1}{2}$.
 $y = 0$, $x = 5$.

Vemos que ambas rectas coinciden, tienen infinitos puntos comunes. Las dos ecuaciones representan la misma línea, las ecuaciones son equivalentes.

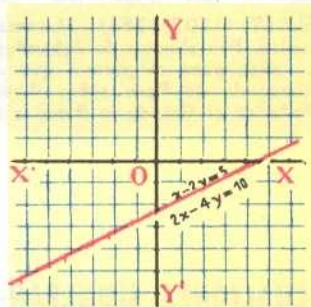


FIGURA 58

EJERCICIO 185

Resolver gráficamente:

1. $\begin{cases} x - y = 1. \\ x + y = 7. \end{cases}$

4. $\begin{cases} 3x = -4y. \\ 5x - 6y = 38. \end{cases}$

7. $\begin{cases} x + 8 = y + 2. \\ y - 4 = x + 2. \end{cases}$

10. $\begin{cases} x + 3y = 6. \\ 3x + 9y = 10. \end{cases}$

2. $\begin{cases} x - 2y = 10. \\ 2x + 3y = -8. \end{cases}$

5. $\begin{cases} 3x + 4y = 15. \\ 2x + y = 5. \end{cases}$

8. $\begin{cases} \frac{3x}{5} + \frac{y}{4} = 2. \\ x - 5y = 25. \end{cases}$

11. $\begin{cases} 2x + 3y = -13. \\ 6x + 9y = -39. \end{cases}$

3. $\begin{cases} 5x - 3y = 0. \\ 7x - y = -16. \end{cases}$

6. $\begin{cases} 5x + 2y = 16. \\ 4x + 3y = 10. \end{cases}$

9. $\begin{cases} \frac{x}{2} - \frac{y}{3} = -\frac{1}{6}. \\ \frac{x}{3} + \frac{y}{4} = -\frac{7}{12}. \end{cases}$

12. $\begin{cases} \frac{x-2}{2} - \frac{y-3}{3} = 4. \\ \frac{y-2}{2} + \frac{x-3}{3} = -\frac{11}{3}. \end{cases}$

Hallar gráficamente el par de valores de x e y que satisfacen cada uno de los grupos de ecuaciones siguientes:

13. $\begin{cases} x + y = 9. \\ x - y = -1. \\ x - 2y = -6. \end{cases}$

14. $\begin{cases} x + y = 5. \\ 3x + 4y = 18. \\ 2x + 3y = 13. \end{cases}$

15. $\begin{cases} 2x + y = -1. \\ x - 2y = -13. \\ 3x - 2y = -19. \end{cases}$

16. $\begin{cases} x - y = 1. \\ 2y - x = -4. \\ 4x - 5y = 7. \end{cases}$



LEONARD EULER (1707-1783) Matemático suizo, nacido en Basilea. Fue alumno de Johannes Bernoulli. Durante doce años ganó el premio que anualmente ofrecía la Academia de París sobre diversos temas científicos. Federico el Grande lo llamó a Berlín; Ca-

talina de Rusia lo lleva a San Petersburgo, donde trabaja incesantemente. Por su "Tratado sobre Mecánica" puede considerarse el fundador de la ciencia moderna. Su obra fue copiosísima, a pesar de que los últimos diecisiete años de su vida estuvo totalmente ciego.

CAPITULO

XXV

ECUACIONES SIMULTANEAS DE PRIMER GRADO CON TRES O MAS INCOGNITAS

306 RESOLUCION DE UN SISTEMA DE TRES ECUACIONES CON TRES INCOGNITAS

Para resolver un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas se procede de este modo:

- 1) Se combinan dos de las ecuaciones dadas y se elimina una de las incógnitas (lo más sencillo es eliminarla por suma o resta) y con ello se obtiene una ecuación con dos incógnitas.
- 2) Se combina la tercera ecuación con cualquiera de las otras dos ecuaciones dadas y se elimina entre ellas la misma incógnita que se eliminó antes, obteniéndose otra ecuación con dos incógnitas.
- 3) Se resuelve el sistema formado por las dos ecuaciones con dos incógnitas que se han obtenido, hallando de este modo dos de las incógnitas.
- 4) Los valores de las incógnitas obtenidos se sustituyen en una de las ecuaciones dadas de tres incógnitas, con lo cual se halla la tercera incógnita.

Ejemplos

$$(1) \text{ Resolver el sistema } \begin{cases} x + 4y - z = 6. & (1) \\ 2x + 5y - 7z = -9. & (2) \\ 3x - 2y + z = 2. & (3) \end{cases}$$

Combinamos las ecuaciones (1) y (2) y vamos a eliminar la x . Multiplicando la ecuación (1) por 2, se tiene:

$$\begin{cases} 2x + 8y - 2z = 12 \\ -2x - 5y + 7z = 9 \end{cases}$$

$$\text{Restando: } 3y + 5z = 21 \quad (4)$$

Combinamos la tercera ecuación (3) con cualquiera de las otras dos ecuaciones dadas. Vamos a combinarla con (1) para eliminar la x . Multiplicando (1) por 3 tenemos:

$$\begin{cases} 3x + 12y - 3z = 18 \\ -3x + 2y - z = -2 \end{cases}$$

$$\text{Restando: } 14y - 4z = 16$$

$$\text{Dividiendo entre 2: } 7y - 2z = 8 \quad (5)$$

Ahora tomamos las dos ecuaciones con dos incógnitas que hemos obtenido (4) y (5), y formamos un sistema:

$$3y + 5z = 21. \quad (4)$$

$$7y - 2z = 8. \quad (5)$$

Resolvamos este sistema. Vamos a eliminar la z multiplicando (4) por 2 y (5) por 5:

$$6y + 10z = 42$$

$$35y - 10z = 40$$

$$41y = 82$$

$$y = 2$$

Sustituyendo $y = 2$ en (5) se tiene:

$$7(2) - 2z = 8$$

$$14 - 2z = 8$$

$$-2z = -6$$

$$z = 3.$$

Sustituyendo $y = 2$, $z = 3$ en cualquiera de las tres ecuaciones dadas, por ejemplo en (1), se tiene:

$$x + 4(2) - 3 = 6$$

$$x + 8 - 3 = 6$$

$$x = 1.$$

R.

$$\begin{cases} x = 1. \\ y = 2. \\ z = 3. \end{cases}$$

VERIFICACION

Los valores $x = 1$, $y = 2$, $z = 3$ tienen que satisfacer las tres ecuaciones dadas. Hágase la sustitución y se verá que las tres ecuaciones dadas se convierten en identidad.

(2) Resolver el sistema

$$\begin{cases} z - 4 + \frac{6x - 19}{5} = -y. \\ 10 - \frac{x - 2z}{8} = 2y - 1. \\ 4z + 3y = 3x - y. \end{cases}$$

Quitando denominadores:

$$\begin{cases} 5z - 20 + 6x - 19 = -5y \\ 80 - x + 2z = 16y - 8 \\ 4z + 3y = 3x - y \end{cases}$$

Transponiendo y reduciendo:

$$\begin{cases} 6x + 5y + 5z = 39 & (1) \\ -x - 16y + 2z = -88 & (2) \\ -3x + 4y + 4z = 0. & (3) \end{cases}$$

Vamos a eliminar x . Combinamos (1) y (2) y multiplicamos (2) por 6:

$$\begin{array}{r} 6x + 5y + 5z = 39 \\ -6x - 96y + 12z = -528 \\ \hline \text{Sumando:} \quad -91y + 17z = -489. \end{array} \quad (4)$$

Combinamos (2) y (3).

Multiplicando (2) por 3 y
cambiándole el signo:

$$\begin{cases} 3x + 48y - 6z = 264 \\ -3x + 4y + 4z = 0 \\ \hline 52y - 2z = 264 \end{cases}$$

Dividiendo por 2:

$$26y - z = 132. \quad (5)$$

Combinemos (4) y (5):

$$\begin{cases} -91y + 17z = -489 & (4) \\ 26y - z = 132 & (5) \end{cases}$$

Multiplicando (4) por 2 y
(5) por 7:

$$\begin{cases} -182y + 34z = -978 \\ 182y - 7z = 924 \\ \hline \end{cases}$$

Sumando:

$$\begin{array}{r} 27z = -54 \\ \hline z = -2. \end{array}$$

Sustituyendo $z = -2$ en (5):

$$\begin{array}{r} 26y - (-2) = 132 \\ 26y + 2 = 132 \\ 26y = 130 \end{array}$$

$$y = 5.$$

Sustituyendo $y = 5$, $z = -2$ en (3):

$$\begin{array}{r} -3x + 4(5) + 4(-2) = 0 \\ -3x + 20 - 8 = 0 \\ -3x = -12 \end{array}$$

$$x = 4.$$

$$R. \quad \begin{cases} x = 4. \\ y = 5. \\ z = -2. \end{cases}$$

(3) Resolver el sistema

$$\begin{cases} 2x - 5y = 13. & (1) \\ 4y + z = -8. & (2) \\ x - y - z = -2. & (3) \end{cases}$$

En algunos casos, no hay reglas fijas para resolver el sistema y depende de la habilidad del alumno encontrar el modo más expedito de resolverlo. Este ejemplo puede resolverse así:

La ecuación (1) tiene x e y . Entonces tengo que buscar otra ecuación de dos incógnitas que tenga x e y para formar con (1) un sistema de dos ecuaciones que tengan ambas x e y .

$$\begin{array}{l} \text{Reuniendo (2) y (3):} \\ \left\{ \begin{array}{l} 4y + z = -8 \\ x - y - z = -2 \end{array} \right. \\ \text{Sumando:} \quad x + 3y = -10 \quad (4) \end{array}$$

Ya tengo la ecuación que buscaba. Ahora, formamos un sistema con (1) y (4):

$$\left\{ \begin{array}{l} 2x - 5y = 13. \\ x + 3y = -10. \end{array} \right.$$

Multiplcando esta última ecuación por 2 y restando:

$$\left\{ \begin{array}{l} 2x - 5y = 13 \\ -2x - 6y = 20 \\ \hline -11y = 33 \\ y = -3. \end{array} \right.$$

Sustituyendo $y = -3$ en (1):

$$\begin{array}{l} 2x - 5(-3) = 13 \\ 2x + 15 = 13 \\ 2x = -2 \\ x = -1. \end{array}$$

Sustituyendo $x = -1$, $y = -3$ en (3):

$$\begin{array}{l} -1 - (-3) - z = -2 \\ -1 + 3 - z = -2 \\ -z = -4 \\ z = 4. \end{array} \quad \text{R.} \quad \left\{ \begin{array}{l} x = -1. \\ y = -3. \\ z = 4. \end{array} \right.$$

EJERCICIO 186

Resolver los sistemas:

$$1. \quad \left\{ \begin{array}{l} x + y + z = 6. \\ x - y + 2z = 5. \\ x - y - 3z = -10. \end{array} \right.$$

$$5. \quad \left\{ \begin{array}{l} 2x + 3y + z = 1. \\ 6x - 2y - z = -14. \\ 3x + y - z = 1. \end{array} \right.$$

$$9. \quad \left\{ \begin{array}{l} 2x + 4y + 3z = 3. \\ 10x - 8y - 9z = 0. \\ 4x + 4y - 3z = 2. \end{array} \right.$$

$$2. \quad \left\{ \begin{array}{l} x + y + z = 12. \\ 2x - y + z = 7. \\ x + 2y - z = 6. \end{array} \right.$$

$$6. \quad \left\{ \begin{array}{l} 5x - 2y + z = 24. \\ 2x + 5y - 2z = -14. \\ x - 4y + 3z = 26. \end{array} \right.$$

$$10. \quad \left\{ \begin{array}{l} 3x + y + z = 1. \\ x + 2y - z = 1. \\ x + y + 2z = -17. \end{array} \right.$$

$$3. \quad \left\{ \begin{array}{l} x - y + z = 2. \\ x + y + z = 4. \\ 2x + 2y - z = -4. \end{array} \right.$$

$$7. \quad \left\{ \begin{array}{l} 4x + 2y + 3z = 8. \\ 3x + 4y + 2z = -1. \\ 2x - y + 5z = 3. \end{array} \right.$$

$$11. \quad \left\{ \begin{array}{l} 7x + 3y - 4z = -35. \\ 3x - 2y + 5z = 38. \\ x + y - 6z = -27. \end{array} \right.$$

$$4. \quad \left\{ \begin{array}{l} 2x + y - 3z = -1. \\ x - 3y - 2z = -12. \\ 3x - 2y - z = -5. \end{array} \right.$$

$$8. \quad \left\{ \begin{array}{l} 6x + 3y + 2z = 12. \\ 9x - y + 4z = 37. \\ 10x + 5y + 3z = 21. \end{array} \right.$$

$$12. \quad \left\{ \begin{array}{l} 4x - y + 5z = -6. \\ 3x + 3y - 4z = 30. \\ 6x + 2y - 3z = 33. \end{array} \right.$$

$$13. \begin{cases} 9x+4y-10z=6. \\ 6x-8y+5z=-1. \\ 12x+12y-15z=10. \end{cases} \quad 16. \begin{cases} x+2y=-1. \\ 2y+z=0. \\ x+2z=11. \end{cases} \quad 19. \begin{cases} 3z-5x=10. \\ 5x-3y=-7. \\ 3y-5z=-13. \end{cases}$$

$$14. \begin{cases} 5x+3y-z=-11. \\ 10x-y+z=10. \\ 15x+2y-z=-7. \end{cases} \quad 17. \begin{cases} y+z=-8. \\ 2x+z=9. \\ 3y+2x=-3. \end{cases} \quad 20. \begin{cases} x-2y=0. \\ y-2z=5. \\ x+y+z=8. \end{cases}$$

$$15. \begin{cases} x+y=1. \\ y+z=-1. \\ z+x=-6. \end{cases} \quad 18. \begin{cases} 3x-2y=0. \\ 3y-4z=25. \\ z-5x=-14. \end{cases} \quad 21. \begin{cases} 5x-3z=2. \\ 2z-y=-5. \\ x+2y-4z=8. \end{cases}$$

$$22. \begin{cases} 2x-z=14. \\ 4x+y-z=41. \\ 3x-y+5z=53. \end{cases} \quad 23. \begin{cases} x+y-z=1. \\ z+x-y=3. \\ z-x+y=7. \end{cases}$$

$$24. \begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{2} - \frac{z}{3} = 3. \\ \frac{x}{3} + \frac{y}{6} - \frac{z}{2} = -5. \\ \frac{x}{6} - \frac{y}{3} + \frac{z}{6} = 0. \end{cases} \quad 27. \begin{cases} \frac{x+y}{7} = \frac{y+4}{5}. \\ \frac{x-z}{5} = \frac{y-4}{2}. \\ \frac{y-z}{3} = \frac{x+2}{10}. \end{cases} \quad 30. \begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 5. \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{z} = 6. \\ \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 7. \end{cases}$$

$$25. \begin{cases} \frac{x}{3} + \frac{y}{4} + \frac{z}{3} = 21. \\ \frac{x}{5} + \frac{y}{6} - \frac{z}{3} = 0. \\ \frac{x}{10} + \frac{y}{3} - \frac{z}{6} = 3. \end{cases} \quad 28. \begin{cases} x - \frac{y+2}{5} = z + 4. \\ y - \frac{z+4}{2} = x - 6. \\ z - \frac{x-7}{3} = y - 5. \end{cases} \quad 31. \begin{cases} \frac{3}{x} + \frac{2}{y} = 2. \\ \frac{2}{y} + \frac{2}{z} = \frac{3}{2}. \\ \frac{1}{x} + \frac{4}{z} = \frac{4}{3}. \end{cases}$$

$$26. \begin{cases} x - \frac{y+z}{3} = 4. \\ y - \frac{x+z}{8} = 10. \\ z - \frac{y-x}{2} = 5. \end{cases} \quad 29. \begin{cases} x - y + \frac{y-z}{2} = 3. \\ \frac{x-y}{2} - \frac{x-z}{4} = 0. \\ \frac{y-z}{2} - x = -5. \end{cases} \quad 32. \begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{4}{y} + \frac{2}{z} = -6. \\ \frac{3}{x} + \frac{2}{y} + \frac{4}{z} = 3. \\ \frac{6}{x} - \frac{5}{y} - \frac{6}{z} = 31. \end{cases}$$

EMPLEO DE LAS DETERMINANTES EN LA RESOLUCION DE UN SISTEMA DE TRES ECUACIONES CON TRES INCOGNITAS

307 DETERMINANTE DE TERCER ORDEN

Una determinante como

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

que consta de tres filas y tres columnas, es una determinante de tercer orden.

308 HALLAR EL VALOR DE UNA DETERMINANTE DE TERCER ORDEN

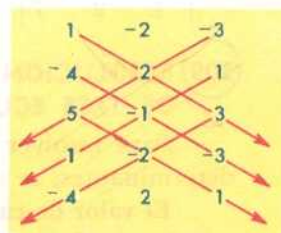
El modo más sencillo y que creemos al alcance de los alumnos, de hallar el valor de una determinante de tercer orden es aplicando la **Regla de Sarrus**. Explicaremos esta sencilla regla práctica con dos ejemplos.

1) Resolver $\begin{vmatrix} 1 & -2 & -3 \\ -4 & 2 & 1 \\ 5 & -1 & 3 \end{vmatrix}$ por la Regla de Sarrus.

Debajo de la tercera fila horizontal se repiten las dos primeras filas horizontales y tenemos:

$$\begin{array}{rrr} 1 & -2 & -3 \\ -4 & 2 & 1 \\ 5 & -1 & 3 \\ 1 & -2 & -3 \\ -4 & 2 & 1 \end{array}$$

Ahora trazamos 3 diagonales de derecha a izquierda y 3 de izquierda a derecha, como se indica a continuación:



Ahora se multiplican entre sí los tres números por que pasa cada diagonal.

Los productos de los números que hay en las diagonales trazadas de **izquierda a derecha** se escriben con su **propio signo** y los productos de los números que hay en las diagonales trazadas de **derecha a izquierda** con el **signo cambiado**. Así, en este caso, tenemos:

$$6 - 12 - 10 + 30 + 1 - 24 = -9$$

valor de la determinante dada.

DETALLE DE LOS PRODUCTOS

De izquierda a derecha:

$$1 \times 2 \times 3 = 6 \quad (-4) \times (-1) \times (-3) = -12 \quad 5 \times (-2) \times 1 = -10.$$

De derecha a izquierda:

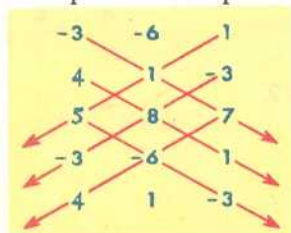
$$(-3) \times 2 \times 5 = -30 \text{ cambiándole el signo } +30.$$

$$1 \times (-1) \times 1 = -1 \text{ cambiándole el signo } +1.$$

$$3 \times (-2) \times (-4) = 24 \text{ cambiándole el signo } -24.$$

2) Resolver por Sarrus $\begin{vmatrix} -3 & -6 & 1 \\ 4 & 1 & -3 \\ 5 & 8 & 7 \end{vmatrix}$

Aplicando el procedimiento explicado, tenemos:



$$-21 + 32 + 90 - 5 - 72 + 168 = 192. \quad R.$$

EJERCICIO 187

Hallar el valor de las siguientes determinantes:

$$\begin{array}{lll}
 1. \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} & 4. \begin{vmatrix} 2 & 5 & -1 \\ 3 & -4 & 3 \\ 6 & 2 & 4 \end{vmatrix} & 7. \begin{vmatrix} 5 & 2 & -8 \\ -3 & -7 & 3 \\ 4 & 0 & -1 \end{vmatrix} \\
 2. \begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & -3 & 3 \\ -1 & 4 & 5 \end{vmatrix} & 5. \begin{vmatrix} 5 & -1 & -6 \\ -2 & 5 & 3 \\ 3 & 4 & 2 \end{vmatrix} & 8. \begin{vmatrix} 3 & 2 & 5 \\ -1 & -3 & 4 \\ 3 & 2 & 5 \end{vmatrix} \\
 3. \begin{vmatrix} -3 & 4 & 1 \\ 2 & -3 & 0 \\ 1 & 2 & 7 \end{vmatrix} & 6. \begin{vmatrix} 4 & 1 & 5 \\ 3 & 2 & -6 \\ 12 & 3 & 2 \end{vmatrix} & 9. \begin{vmatrix} 5 & 2 & 3 \\ 6 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 5 \end{vmatrix}
 \end{array}$$

309 RESOLUCION POR DETERMINANTES DE UN SISTEMA DE TRES ECUACIONES CON TRES INCOGNITAS

Para resolver un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, por determinantes, se aplica la **Regla de Kramer**, que dice:

El valor de cada incógnita es una fracción cuyo denominador es la determinante formada con los coeficientes de las incógnitas (determinante del sistema) y cuyo numerador es la determinante que se obtiene sustituyendo en la determinante del sistema la columna de los coeficientes de la incógnita que se halla por la columna de los términos independientes de las ecuaciones dadas.

Ejemplos

(1) Resolver por determinantes

$$\begin{cases} x + y + z = 4. \\ 2x - 3y + 5z = -5. \\ 3x + 4y + 7z = 10. \end{cases}$$

Para hallar x , aplicando la **Regla de Kramer**, tendremos:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 4 & 1 & 1 \\ -5 & -3 & 5 \\ 10 & 4 & 7 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -3 & 5 \\ 3 & 4 & 7 \end{vmatrix}} = \frac{-69}{-23} = 3.$$

Véase que la determinante del denominador (determinante del sistema) está formada con los coeficientes de las incógnitas en las ecuaciones dadas.

El numerador de x se ha formado sustituyendo en la determinante del sistema la columna $\frac{1}{2}$ de los coeficientes de x por la columna $\frac{4}{-5}$ de los términos independientes de las ecuaciones dadas.

Para hallar y , tendremos:

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 2 & -5 & 5 \\ 3 & 10 & 7 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -3 & 5 \\ 3 & 4 & 7 \end{vmatrix}} = \frac{-46}{-23} = 2.$$

El denominador es el mismo de antes, la determinante del sistema. El numerador se obtiene sustituyendo en ésta la columna $\frac{1}{4}$ de los coeficientes de y por la columna $\frac{4}{10}$ de los términos independientes.

Para hallar z, tendremos:

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 2 & -3 & -5 \\ 3 & 4 & 10 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -3 & 5 \\ 3 & 4 & 7 \end{vmatrix}} = \frac{23}{-23} = -1.$$

El denominador es la determinante del sistema; el numerador se obtiene sustituyendo en ésta la columna $\frac{1}{7}$ de los coeficientes de z por la columna $\frac{4}{10}$ de los términos independientes.

La solución del sistema es $\begin{cases} x = 3. \\ y = 2. \\ z = -1. \end{cases}$

(2) Resolver por determinantes $\begin{cases} 2x + y - 3z = 12 \\ 5x - 4y + 7z = 27 \\ 10x + 3y - z = 40. \end{cases}$

Tendremos:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 12 & 1 & -3 \\ 27 & -4 & 7 \\ 40 & 3 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 5 & -4 & 7 \\ 10 & 3 & -1 \end{vmatrix}} = \frac{-620}{-124} = 5.$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 12 & -3 \\ 5 & 27 & 7 \\ 10 & 40 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 5 & -4 & 7 \\ 10 & 3 & -1 \end{vmatrix}} = \frac{496}{-124} = -4.$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 1 & 12 \\ 5 & -4 & 27 \\ 10 & 3 & 40 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 5 & -4 & 7 \\ 10 & 3 & -1 \end{vmatrix}} = \frac{248}{-124} = -2. \quad \text{R. } \begin{cases} x = 5. \\ y = -4. \\ z = -2. \end{cases}$$

EJERCICIO 188

Resolver por determinantes:

$$1. \begin{cases} x+y+z=11 \\ x-y+3z=13 \\ 2x+2y-z=7. \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} x+y+z=-6 \\ 2x+y-z=-1 \\ x-2y+3z=-6. \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} 2x+3y+4z=3 \\ 2x+6y+8z=5 \\ 4x+9y-4z=4. \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} 4x-y+z=4. \\ 2y-z+2x=2 \\ 6x+3z-2y=12. \end{cases}$$

$$5. \begin{cases} x+4y+5z=11 \\ 3x-2y+z=5 \\ 4x+y-3z=-26. \end{cases}$$

$$6. \begin{cases} 7x+10y+4z=-2. \\ 5x-2y+6z=38. \\ 3x+y-z=21. \end{cases}$$

$$7. \begin{cases} 4x+7y+5z=-2 \\ 6x+3y+7z=6 \\ x-y+9z=-21. \end{cases}$$

$$8. \begin{cases} 3x-5y+2z=-22 \\ 2x-y+6z=32 \\ 8x+3y-5z=-33. \end{cases}$$

$$9. (1) \begin{cases} x+y+z=3 \\ x+2y=6 \\ 2x+3y=6. \end{cases}$$

$$10. \begin{cases} 3x-2y=-1 \\ 4x+z=-28 \\ x+2y+3z=-43. \end{cases}$$

$$11. \begin{cases} \frac{x}{3} - \frac{y}{4} + \frac{z}{4} = 1 \\ \frac{x}{6} + \frac{y}{2} - z = 1 \\ \frac{x}{2} - \frac{y}{8} - \frac{z}{2} = 0. \end{cases}$$

$$12. \begin{cases} \frac{x}{3} + y = 2z + 3 \\ x - y = 1 \\ x + z = \frac{y}{4} + 11. \end{cases}$$

REPRESENTACION GRAFICA DE PUNTOS DEL ESPACIO Y PLANOS

310 EJES COORDENADOS EN EL ESPACIO (figura 59)

Si por un punto del espacio O trazamos tres ejes OX , OY , OZ , de modo que cada eje sea perpendicular a los otros dos, tenemos un sistema de ejes coordenados rectangulares en el espacio. Si los ejes no son per-

pendiculares entre sí, tenemos un sistema de ejes coordenados oblicuos. El punto O se llama origen.

Cada dos de estos ejes determinan un plano.

Los ejes OX y OY determinan el plano XY ; los ejes OY y OZ determinan el plano YZ , y los ejes OZ y OX determinan el plano ZX . Estos son los planos coordenados.

Estos tres planos, perpendicular cada uno de ellos a los otros dos, forman un triedro trirrectángulo.

Cuando los ejes están dispuestos como se indica en la figura 59, se dice que el triedro trirrectángulo es *inverso*. Si el eje OX ocupara la posición del eje OY y vice-

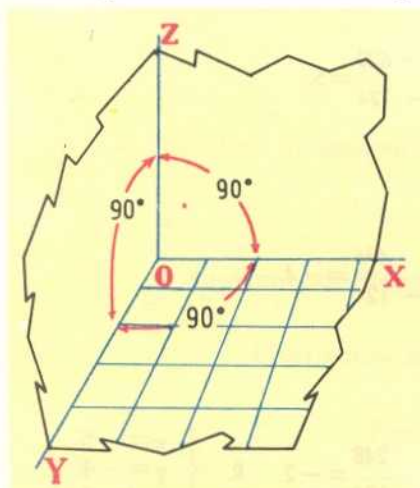


FIGURA 59

- (1) Ponga cero como coeficiente de las incógnitas que falten en cada ecuación.

versa, el triedro sería **directo**. Nosotros trabajaremos con el triedro inverso.

Para que el alumno aclare los conceptos anteriores, fíjese en el ángulo de la izquierda de su salón de clase. El **suelo** es el plano XY ; la pared que está a la **izquierda** del alumno es el plano YZ ; la pared que le queda **enfrente** es el plano ZX . El eje OX es la intersección de la pared de enfrente con el suelo; el eje OY es la intersección de la pared de la izquierda con el suelo; el eje OZ es la intersección de la pared de la izquierda con la pared del frente. El punto donde concurren los tres ejes (la esquina del suelo, a la izquierda) es el **origen**.

311 COORDENADAS CARTESIANAS DE UN PUNTO DEL ESPACIO

La posición de un punto del espacio queda determinada por sus **coordenadas en el espacio**, que son sus distancias a los planos coordenados.

Sea el punto P (figura 60). Las coordenadas del punto P son:

- 1) La **abscisa** x , que es la distancia de P al plano YZ .
- 2) La **ordenada** y , que es la distancia de P al plano ZX .
- 3) La **cota** z , que es la distancia de P al plano XY .

El punto P dado por sus coordenadas se expresa $P(x, y, z)$. Así, el punto $(2, 4, 5)$ es un punto del espacio tal que, para una unidad escogida, su abscisa es 2, su ordenada es 4 y su cota es 5.

(Las coordenadas de un punto del espacio en su salón de clase son: **abscisa**, la distancia del punto a la pared de la izquierda; **ordenada**, la distancia del punto a la pared de enfrente; **cota**, la distancia del punto al suelo).

En la práctica, para representar un punto del espacio, se mide la abscisa sobre el eje OX y se trazan líneas que representen la ordenada y la cota.

En la figura 61 está representado el punto $P(3, 2, 4)$.

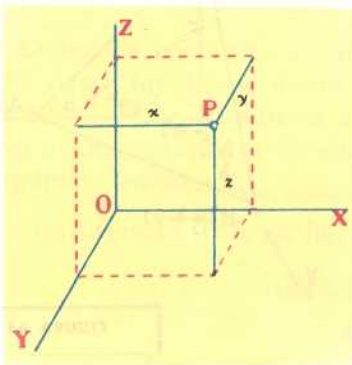


FIGURA 60

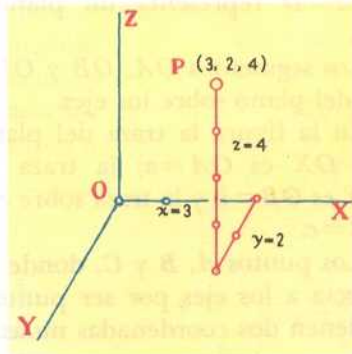


FIGURA 61

312 REPRESENTACION DE UN PUNTO CUANDO UNA O MAS COORDENADAS SON 0

Cuando una de las coordenadas es 0 y las otras dos no, el punto está situado en uno de los planos coordenados. (Figura 62).

Si $x = 0$, el punto está situado en el plano YZ ; en la figura, $P_1(0, 2, 3)$.

Si $y = 0$, el punto está en el plano ZX ; en la figura, $P_2(3, 0, 3)$. Si $z = 0$, el punto está situado en el plano XY ; en la figura, $P_3(3, 2, 0)$.

Cuando dos de las coordenadas son 0 y la otra no, el punto está situado en uno de los ejes.

Si $x = 0, y = 0$, el punto está situado en el eje OZ ; en la figura, $P_4(0, 0, 3)$.

Si $x = 0, z = 0$, el punto está en el eje OY ; en la figura, $P_5(0, 2, 0)$.

Si $y = 0, z = 0$, el punto está en el eje OX ; en la figura, $P_6(3, 0, 0)$.

Si las tres coordenadas son 0, el punto es el origen.

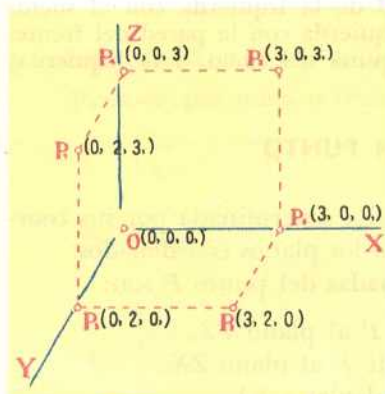


FIGURA 62

EJERCICIO 189

Representar gráficamente los puntos siguientes:

- | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 1. (1, 1, 3). | 4. (3, 5, 6). | 7. (7, 5, 4). | 10. (4, 0, 4). | 13. (0, 0, 4). |
| 2. (4, 2, 3). | 5. (2, 4, 1). | 8. (3, 1, 6). | 11. (4, 2, 0). | 14. (5, 0, 0). |
| 3. (5, 4, 2). | 6. (4, 3, 7). | 9. (6, 3, 4). | 12. (5, 6, 0). | 15. (0, 5, 0). |

313 EL PLANO

Toda ecuación de primer grado con tres variables representa un plano.⁽¹⁾

Así, toda ecuación de la forma $Ax + By + Cz = D$ representa un plano. (Figura 63).

Los segmentos OA , OB y OC son las trazas del plano sobre los ejes.

En la figura la traza del plano sobre el eje OX es $OA = a$; la traza sobre el eje OY es $OB = b$ y la traza sobre el eje OZ es $OC = c$.

Los puntos A , B y C , donde el plano intersecta a los ejes, por ser puntos de los ejes, tienen dos coordenadas nulas.

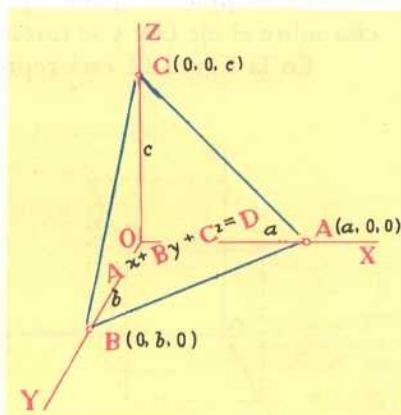


FIGURA 63

(1) Admitamos esto como un principio, ya que su demostración no está al alcance de los alumnos de Bachillerato.

314 REPRESENTACION GRAFICA DE UNA ECUACION DE PRIMER GRADO CON TRES VARIABLES

1) Representar la ecuación $4x + 3y + 2z = 12$.

Para representar gráficamente esta ecuación vamos a hallar las trazas del plano que ella representa sobre los ejes (Fig. 64).

La traza sobre el eje OX se halla haciendo $y = 0, z = 0$ en la ecuación dada. Tendremos:

Para $y = 0, z = 0$, queda $4x = 12 \therefore x = 3$.

Se representa el punto $(3, 0, 0)$.

La traza sobre el eje OY se halla haciendo $x = 0, z = 0$ en la ecuación dada. Tendremos:

Para $x = 0, z = 0$ queda $3y = 12 \therefore y = 4$.

Se representa el punto $(0, 4, 0)$.

La traza sobre el eje OZ se halla haciendo $x = 0, y = 0$ en la ecuación dada. Tendremos:

Para $x = 0, y = 0$ queda $2z = 12 \therefore z = 6$.

Se representa el punto $(0, 0, 6)$.

Uniendo entre sí los tres puntos que hemos hallado, obtenemos un plano que es la representación gráfica de la ecuación $4x + 3y + 2z = 12$.

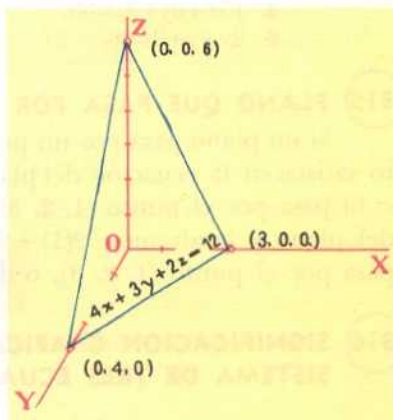


FIGURA 64

2) Representar gráficamente $4x + 5y + 8z = 20$. (Figura 65).

Tenemos:

Para

$y = 0, z = 0, x = \frac{20}{4} = 5$. Punto $(5, 0, 0)$.

Para

$x = 0, z = 0, y = \frac{20}{5} = 4$. Punto $(0, 4, 0)$.

Para

$x = 0, y = 0, z = \frac{20}{8} = 2\frac{1}{2}$. Punto $(0, 0, 2\frac{1}{2})$.

Uniendo estos puntos entre sí queda trazado un plano que es la representación gráfica de la ecuación $4x + 5y + 8z = 20$.

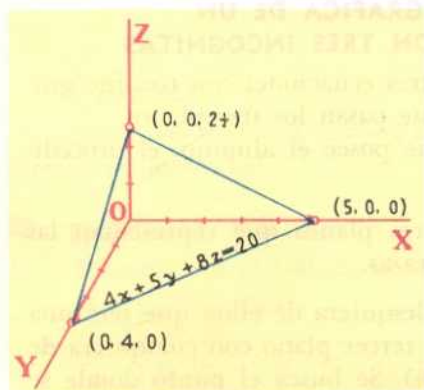


FIGURA 65

EJERCICIO 190

Representar gráficamente las ecuaciones:

1. $3x+6y+2z=6.$

2. $2x+y+4z=4.$

3. $4x+6y+3z=12.$

4. $15x+6y+5z=30.$

5. $2x+y+3z=6.$

6. $15x+10y+6z=30.$

7. $14x+10y+5z=35.$

8. $3x+y+2z=10.$

9. $4x+2y+3z=18.$

10. $15x+20y+24z=120$

315 PLANO QUE PASA POR UN PUNTO

Si un plano pasa por un punto del espacio, las coordenadas de ese punto satisfacen la ecuación del plano. Así, para saber si el plano $2x+y+3z=13$ pasa por el punto $(1, 2, 3)$, hacemos $x=1$, $y=2$, $z=3$ en la ecuación del plano y tendremos: $2(1)+2+3(3)=13$, o sea, $13=13$; luego, el plano pasa por el punto $(1, 2, 3)$, o de otro modo, el punto pertenece al plano.

316 SIGNIFICACION GRAFICA DE LA SOLUCION DE UN SISTEMA DE TRES ECUACIONES CON TRES INCOGNITAS

$$\text{Sea el sistema } \begin{cases} x + y + z = 12 \\ 2x - y + 3z = 17 \\ 3x + 2y - 5z = -8. \end{cases}$$

Resolviéndolo se halla

$$x=3, y=4, z=5.$$

Esta solución representa un punto del espacio, el punto $(3,4,5)$. Ahora bien: $x=3$, $y=4$, $z=5$ satisfacen las tres ecuaciones del sistema; luego, el punto $(3,4,5)$ pertenece a los tres planos que representan las ecuaciones dadas; luego, el punto $(3,4,5)$ es un punto por el que pasan los 3 planos, el **punto común** a los 3 planos.

317 RESOLUCION Y REPRESENTACION GRAFICA DE UN SISTEMA DE TRES ECUACIONES CON TRES INCOGNITAS

Resolver gráficamente un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas es hallar el punto del espacio por el que pasan los tres planos.

Para ello, dados los conocimientos que posee el alumno, el procedimiento a seguir es el siguiente:

1) Se representan gráficamente los tres planos que representan las tres ecuaciones del sistema, hallando sus trazas.

2) Se traza la intersección de dos cualesquiera de ellos, que será una línea recta. 3) Se traza la intersección del tercer plano con cualquiera de los anteriores, que será otra línea recta. 4) Se busca el punto donde se cortan las dos rectas (intersecciones) halladas y ese será el **punto común** a los tres planos. Las coordenadas de este punto son la solución del sistema.

Ejemplo

Resolver graficamente el sistema

$$\begin{cases} 2x + 2y + z = 12 \\ x + y + z = 8 \\ 3x + 2y + 5z = 30. \end{cases}$$

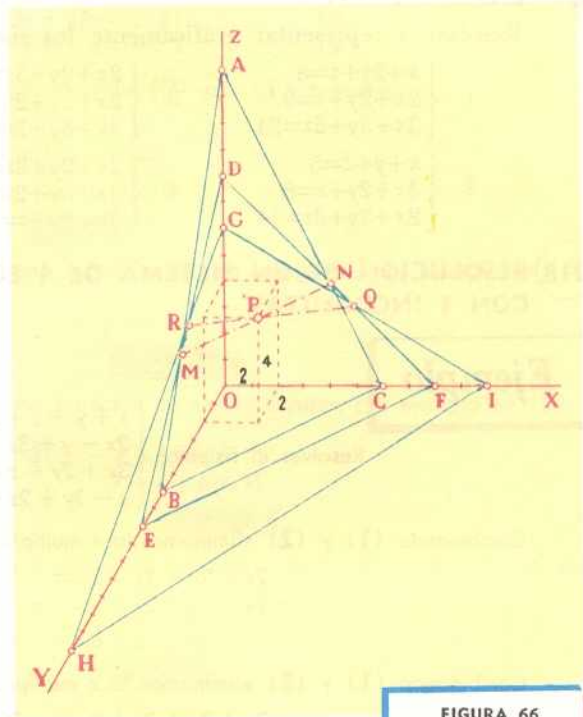


FIGURA 66

Apliquemos el procedimiento anterior (Fig. 66).
Representemos $2x + 2y + z = 12$.

$$\begin{aligned} \text{Para } y = 0, \quad z = 0, \quad x &= 6 \\ x = 0, \quad z = 0, \quad y &= 6 \\ x = 0, \quad y = 0, \quad z &= 12. \end{aligned}$$

El plano que representa esta ecuación es el plano ABC.
Representemos $x + y + z = 8$.

$$\begin{aligned} \text{Para } y = 0, \quad z = 0, \quad x &= 8 \\ x = 0, \quad z = 0, \quad y &= 8 \\ x = 0, \quad y = 0, \quad z &= 8. \end{aligned}$$

El plano que representa esta ecuación es el plano DEF.
Representemos $3x + 2y + 5z = 30$.

$$\begin{aligned} \text{Para } y = 0, \quad z = 0, \quad x &= 10 \\ x = 0, \quad z = 0, \quad y &= 15 \\ x = 0, \quad y = 0, \quad z &= 6. \end{aligned}$$

El plano que representa esta ecuación es el plano GHI.
Trazamos la intersección del plano ABC con el plano DEF que es la línea recta MN; trazamos la intersección del plano DEF con el plano GHI que es la línea recta RQ. Ambas intersecciones se cortan en el punto P; el punto P pertenece a los 3 planos. Las coordenadas de P que en la figura se ve que son $x = 2$, $y = 2$, $z = 4$ son la solución del sistema.

EJERCICIO 191

Resolver y representar gráficamente los sistemas:

$$1. \begin{cases} x+2y+z=8 \\ 2x+2y+z=9 \\ 3x+3y+5z=24. \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} 2x+2y+3z=23 \\ 2x+3y+2z=20 \\ 4x+3y+2z=24. \end{cases}$$

$$5. \begin{cases} 3x+4y+5z=35 \\ 2x+5y+3z=27 \\ 2x+y+z=13. \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} x+y+z=5 \\ 3x+2y+z=8 \\ 2x+3y+3z=14 \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} 2x+2y+3z=24 \\ 4x+5y+2z=35 \\ 3x+2y+z=19. \end{cases}$$

$$6. \begin{cases} 4x+3y+5z=42 \\ 3x+4y+3z=33 \\ 2x+5y+2z=29. \end{cases}$$

318 RESOLUCION DE UN SISTEMA DE 4 ECUACIONES CON 4 INCOGNITAS**Ejemplo**

$$\text{Resolver el sistema } \begin{cases} x+y+z+u=10. & (1) \\ 2x-y+3z-4u=9. & (2) \\ 3x+2y-z+5u=13. & (3) \\ x-3y+2z-4u=-3. & (4) \end{cases}$$

Combinando (1) y (2) eliminamos la x multiplicando (1) por 2 y restando:

$$\begin{array}{r} 2x+2y+2z+2u=20 \\ -2x+y-3z+4u=-9 \\ \hline 3y-z+6u=11 \end{array} \quad (5)$$

Combinando (1) y (3) eliminamos la x multiplicando (1) por 3 y restando:

$$\begin{array}{r} 3x+3y+3z+3u=30 \\ -3x-2y+z-5u=-13 \\ \hline y+4z-2u=17 \end{array} \quad (6)$$

Combinando (1) y (4) eliminamos la x , restando:

$$\begin{array}{r} x+y+z+u=10 \\ -x+3y-2z+4u=3 \\ \hline 4y-z+5u=13 \end{array} \quad (7)$$

Reuniendo las ecuaciones (5), (6) y (7) que hemos obtenido tenemos un sistema de 3 ecuaciones con tres incógnitas:

$$\begin{cases} 3y-z+6u=11 & (5) \\ y+4z-2u=17 & (6) \\ 4y-z+5u=13. & (7) \end{cases}$$

Vamos a eliminar la z . Combinando (5) y (6), multiplicamos (5) por 4 y sumamos:

$$\begin{array}{r} 12y-4z+24u=44 \\ y+4z-2u=17 \\ \hline 13y+22u=61 \end{array} \quad (8)$$

Combinando (5) y (7) eliminamos la z restándolas:

$$\begin{array}{r} 3y-z+6u=11 \\ -4y+z-5u=-13 \\ \hline -y+u=-2 \end{array} \quad (9)$$

Reuniendo (8) y (9) tenemos un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas:

$$\begin{cases} 13y + 22u = 61 & (8) \\ -y + u = -2 & (9) \end{cases}$$

Resolvamos este sistema. Multiplicando (9) por 13 y sumando:

$$\begin{array}{r} 13y + 22u = 61 \\ -13y + 13u = -26 \\ \hline 35u = 35 \\ u = 1. \end{array}$$

Ahora, sustituimos $u = 1$ en una ecuación de dos incógnitas, por ejemplo en (9) y tenemos:

$$\begin{array}{r} -y + 1 = -2 \\ y = 3. \end{array}$$

Sustituimos $u = 1$, $y = 3$ en una ecuación de tres incógnitas, por ejemplo en (5) y tenemos:

$$\begin{array}{r} 3(3) - z + 6(1) = 11 \\ 9 - z + 6 = 11 \\ z = 4. \end{array}$$

Ahora, sustituimos $u = 1$, $y = 3$, $z = 4$ en cualquiera de las ecuaciones dadas, por ejemplo en (1) y tenemos:

$$\begin{array}{r} x + 3 + 4 + 1 = 10 \\ x = 2 \end{array}$$

$$R. \quad \begin{cases} x = 2. \\ y = 3. \\ z = 4. \\ u = 1. \end{cases}$$

EJERCICIO 192

Resolver los sistemas:

$$1. \quad \begin{cases} x + y + z + u = 4 \\ x + 2y + 3z - u = -1 \\ 3x + 4y + 2z + u = -5 \\ x + 4y + 3z - u = -7. \end{cases}$$

$$2. \quad \begin{cases} x + y + z + u = 10 \\ 2x - y - 2z + 2u = 2 \\ x - 2y + 3z - u = 2 \\ x + 2y - 4z + 2u = 1. \end{cases}$$

$$3. \quad \begin{cases} x - 2y + z + 3u = -3 \\ 3x + y - 4z - 2u = 7 \\ 2x + 2y - z - u = 1 \\ x + 4y + 2z - 5u = 12. \end{cases}$$

$$4. \quad \begin{cases} 2x - 3y + z + 4u = 0 \\ 3x + y - 5z - 3u = -10 \\ 6x + 2y - z + u = -3 \\ x + 5y + 4z - 3u = -6. \end{cases}$$

$$5. \quad \begin{cases} x + y - z = -4 \\ 4x + 3y + 2z - u = 9 \\ 2x - y - 4z + u = -1 \\ x + 2y + 3z + 2u = -1. \end{cases}$$

$$6. \quad \begin{cases} x + 2y + z = -4 \\ 2x + 3y + 4z = -2 \\ 3x + y + z + u = 4 \\ 6x + 3y - z + u = 3. \end{cases}$$

$$7. \quad \begin{cases} 3x + 2y = -2 \\ x + y + u = -3 \\ 3x - 2y - u = -7 \\ 4x + 5y + 6z + 3u = 11. \end{cases}$$

$$8. \quad \begin{cases} 2x - 3z - u = 2 \\ 3y - 2z - 5u = 3 \\ 4y - 3u = 2 \\ x - 3y + 3u = 0. \end{cases}$$



JEAN LE ROND D'ALEMBERT (1717-1783) Abandonado al nacer en el atrio de la Capilla de St. Jean le-Rond, fue recogido por la esposa de un humilde vidriero y criado hasta la mayoría de edad. Fue un verdadero genio precoz. Concibió y realizó con Dide-

rot, la idea de la Enciclopedia. Dirigió dicho movimiento y redactó todos los artículos sobre matemáticas que aparecen en la famosa Enciclopedia. Fue Secretario Perpetuo de la Academia Francesa. Puede considerarse con Rousseau, precursor de la Revolución.

CAPITULO

XXVI

PROBLEMAS QUE SE RESUELVEN POR ECUACIONES SIMULTANEAS

- 319** La diferencia de dos números es 14, y $\frac{1}{4}$ de su suma es 13. Hallar los números.

Sea

x = el número mayor.

y = el número menor.

De acuerdo con las condiciones del problema, tenemos el sistema:

$$\begin{cases} x - y = 14 & (1) \\ \frac{x + y}{4} = 13. & (2) \end{cases}$$

Quitando denominadores y sumando:

$$\begin{cases} x - y = 14 \\ x + y = 52 \end{cases} \quad \begin{array}{r} 2x = 66 \\ x = 33 \end{array}$$

Sustituyendo $x = 33$ en (1):

$$\begin{cases} 33 - y = 14 \\ y = 19 \end{cases}$$

Los números buscados son 33 y 19. R.

EJERCICIO 193

1. La diferencia de dos números es 40 y $\frac{1}{8}$ de su suma es 11. Hallar los números.
2. La suma de dos números es 190 y $\frac{1}{9}$ de su diferencia es 2. Hallar los números.
3. La suma de dos números es 1529 y su diferencia 101. Hallar los números.
4. Un cuarto de la suma de dos números es 45 y un tercio de su diferencia es 4. Hallar los números.
5. Los $\frac{2}{3}$ de la suma de dos números son 74 y los $\frac{3}{5}$ de su diferencia 9. Hallar los números.
6. Los $\frac{3}{10}$ de la suma de dos números exceden en 6 a 39 y los $\frac{5}{6}$ de su diferencia son 1 menos que 26. Hallar los números.
7. Un tercio de la diferencia de dos números es 11 y los $\frac{4}{9}$ del mayor equivalen a los $\frac{3}{4}$ del menor. Hallar los números.
8. Dividir 80 en dos partes tales que los $\frac{3}{8}$ de la parte mayor equivalgan a los $\frac{3}{2}$ de la menor.
9. Hallar dos números tales que 5 veces el mayor exceda a $\frac{1}{5}$ del menor en 222 y 5 veces el menor exceda a $\frac{1}{5}$ del mayor en 66.

320 6 lbs. de café y 5 lbs. de azúcar costaron \$2.27, y 5 lbs. de café y 4 lbs. de azúcar (a los mismos precios) costaron \$1.88. Hallar el precio de una libra de café y una de azúcar.

Sea

x = precio de 1 libra de café en cts.

y = precio de 1 libra de azúcar en cts.

Si una libra de café cuesta x , 6 lbs. costarán $6x$; si una lib. de azúcar cuesta y , 5 lbs. de azúcar costarán $5y$, y como el importe de esta compra fue \$2.27 ó 227 cts., tendremos:

$$6x + 5y = 227. \quad (1).$$

5 lbs. de café cuestan $5x$, y 4 de azúcar, $4y$, y como el importe de esta compra fue de \$1.88 ó 188 cts., tendremos:

$$5x + 4y = 188. \quad (2).$$

Reuniendo las ecuaciones (1) y (2), tenemos el sistema:

$$\begin{cases} 6x + 5y = 227. & (1) \\ 5x + 4y = 188. & (2) \end{cases}$$

$$\begin{array}{rcl} \text{Multiplicando (1) por 5} & \left\{ \begin{array}{l} 30x + 25y = 1135 \\ \text{y (2) por 6 y restando:} \end{array} \right. & \begin{array}{l} \\ -30x - 24y = -1128 \end{array} \end{array}$$

$$y = 7$$

Sustituyendo $y = 7$ en (1) se tiene $x = 32$.

Una libra de café costó 32 cts., y una libra de azúcar, 7 cts. R.

EJERCICIO 194

1. 5 trajes y 3 sombreros cuestan 4180 soles, y 8 trajes y 9 sombreros 6940. Hallar el precio de un traje y de un sombrero.
2. Un hacendado compró 4 vacas y 7 caballos por \$514 y más tarde, a los mismos precios, compró 8 vacas y 9 caballos por \$818. Hallar el costo de una vaca y de un caballo.
3. En un cine, 10 entradas de adulto y 9 de niño cuestan \$5.12, y 17 de niño y 15 de adulto \$8.31. Hallar el precio de una entrada de niño y una de adulto.
4. Si a 5 veces el mayor de dos números se añade 7 veces el menor, la suma es 316, y si a 9 veces el menor se resta el cuádruplo del mayor, la diferencia es 83. Hallar los números.
5. Los $\frac{3}{7}$ de la edad de A aumentados en los $\frac{3}{8}$ de la edad de B suman 15 años, y los $\frac{2}{3}$ de la edad de A disminuidos en los $\frac{3}{4}$ de la de B equivalen a 2 años. Hallar ambas edades.
6. El doble de la edad de A excede en 50 años a la edad de B , y $\frac{1}{4}$ de la edad de B es 35 años menos que la edad de A . Hallar ambas edades.
7. La edad de A excede en 13 años a la de B , y el duplo de la edad de B excede en 29 años a la edad de A . Hallar ambas edades.
8. Si $\frac{1}{5}$ de la edad de A se aumenta en los $\frac{2}{3}$ de la de B , el resultado sería 37 años, y $\frac{5}{12}$ de la edad de B equivalen a $\frac{3}{13}$ de la edad de A . Hallar ambas edades.

321 Si a los dos términos de una fracción se añade 3, el valor de la fracción es $\frac{1}{2}$, y si a los dos términos se resta 1, el valor de la fracción es $\frac{1}{3}$. Hallar la fracción.

Sea

x = el numerador
 y = el denominador

Entonces

$\frac{x}{y}$ = la fracción.

Añadiendo 3 a cada término, la fracción se convierte en $\frac{x+3}{y+3}$, y según las condiciones del problema el valor de esta fracción es $\frac{1}{2}$; luego:

$$\frac{x+3}{y+3} = \frac{1}{2} \quad (1)$$

Restando 1 a cada término, la fracción se convierte en $\frac{x-1}{y-1}$, y según las condiciones, el valor de esta fracción es $\frac{1}{3}$; luego:

$$\frac{x-1}{y-1} = \frac{1}{3} \quad (2)$$

Reuniendo las ecuaciones (1) y (2), tenemos el sistema:

$$\begin{cases} \frac{x+3}{y+3} = \frac{1}{2} \\ \frac{x-1}{y-1} = \frac{1}{3} \end{cases}$$

Quitando denominadores:

$$\begin{cases} 2x + 6 = y + 3 \\ 3x - 3 = y - 1 \end{cases}$$

Transponiendo y reduciendo:

$$\begin{cases} 2x - y = -3 \\ 3x - y = 2 \end{cases} \quad (3)$$

Restando:

$$\begin{array}{r} -2x + y = 3 \\ 3x - y = 2 \\ \hline x = 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{Sustituyendo } x = 5 \text{ en (3):} \\ 15 - y = 2 \\ y = 13. \end{array}$$

Luego, la fracción es $\frac{5}{13}$. R.

■ EJERCICIO 195

- Si a los dos términos de una fracción se añade 1, el valor de la fracción es $\frac{2}{3}$, y si a los dos términos se resta 1, el valor de la fracción es $\frac{1}{2}$. Hallar la fracción.
- Si a los dos términos de una fracción se resta 3, el valor de la fracción es $\frac{1}{3}$, y si los dos términos se aumentan en 5, el valor de la fracción es $\frac{3}{5}$. Hallar la fracción.
- Si al numerador de una fracción se añade 5, el valor de la fracción es 2, y si al numerador se resta 2, el valor de la fracción es 1. Hallar la fracción.
- Si el numerador de una fracción se aumenta en 26 el valor de la fracción es 3, y si el denominador se disminuye en 4, el valor es 1. Hallar la fracción.
- Añadiendo 3 al numerador de una fracción y restando 2 al denominador, la fracción se convierte en $\frac{6}{7}$, pero si se resta 5 al numerador y se añade 2 al denominador, la fracción equivale a $\frac{2}{5}$. Hallar la fracción.
- Multiplicando por 3 el numerador de una fracción y añadiendo 12 al denominador, el valor de la fracción es $\frac{3}{4}$, y si el numerador se aumenta en 7 y se triplica el denominador, el valor de la fracción es $\frac{1}{2}$. Hallar la fracción.
- Si el numerador de una fracción se aumenta en $\frac{2}{5}$, el valor de la fracción es $\frac{4}{5}$, y si el numerador se disminuye en $\frac{4}{5}$, el valor de la fracción es $\frac{2}{5}$. Hallar la fracción.

- 322** Dos números están en la relación de 3 a 4. Si el menor se aumenta en 2 y el mayor se disminuye en 9, la relación es de 4 a 3. Hallar los números.

Sea

x = el número menor

y = el número mayor.

La relación de dos números es el cociente de dividir uno por el otro. Según las condiciones, x e y están en la relación de 3 a 4; luego,

$$\frac{x}{y} = \frac{3}{4} \quad (1)$$

Si el menor se aumenta en 2, quedará $x + 2$; si el mayor se disminuye en 9, quedará $y - 9$; la relación de estos números, según las condiciones, es de 4 a 3; luego,

$$\frac{x+2}{y-9} = \frac{4}{3} \quad (2)$$

Reuniendo (1) y (2), tenemos el sistema:

$$\begin{cases} \frac{x}{y} = \frac{3}{4} \\ \frac{x+2}{y-9} = \frac{4}{3} \end{cases}$$

Resolviendo el sistema se halla $x = 18$, $y = 24$; estos son los números buscados. R.

■ EJERCICIO 196

1. Dos números están en la relación de 5 a 6. Si el menor se aumenta en 2 y el mayor se disminuye en 6, la relación es de 9 a 8. Hallar los números.
2. La relación de dos números es de 2 a 3. Si el menor se aumenta en 8 y el mayor en 7, la relación es de 3 a 4. Hallar los números.
3. Dos números son entre sí como 9 es a 10. Si el mayor se aumenta en 20 y el menor se disminuye en 15, el menor será al mayor como 3 es a 7. Hallar los números.
4. Las edades de A y B están en la relación de 5 a 7. Dentro de 2 años la relación entre la edad de A y la de B será de 8 a 11. Hallar las edades actuales.
5. Las edades de A y B están en la relación de 4 a 5. Hace 5 años la relación era de 7 a 9. Hallar las edades actuales.
6. La edad actual de A guarda con la edad actual de B la relación de 2 a 3. Si la edad que A tenía hace 4 años se divide por la edad que tendrá B dentro de 4 años, el cociente es $\frac{2}{3}$. Hallar las edades actuales.
7. Cuando empiezan a jugar A y B , la relación de lo que tiene A y lo que tiene B es de 10 a 13. Después que A le ha ganado 10 bolívars a B , la relación entre lo que tiene A y lo que le queda a B es de 12 a 11. ¿Con cuánto empezó a jugar cada uno?
8. Antes de una batalla, las fuerzas de dos ejércitos estaban en la relación de 7 a 9. El ejército menor perdió 15000 hombres en la batalla y el mayor 25000 hombres. Si la relación ahora es de 11 a 13, ¿cuántos hombres tenía cada ejército antes de la batalla?